

Next CW Trainer

Benutzerhandbuch

App-Version 1.2.0 · Stand September 2026 · 2f761c3

Next CW Trainer – Benutzerhandbuch, für App-Version 1.2.0 (Quellstand 2f761c3), September 2026.

Next CW Trainer ist ein unabhängiges Projekt. Trainingskonzept und Algorithmen stammen aus der Firmware des Morserino-32 von Willi Kraml, OE1WKL, und dem Morserino-32-Team; es besteht keine weitere Verbindung zu ihnen.

Dieses Handbuch gibt es auch auf Englisch.

Inhalt

1	Einleitung	5
	Woher die App kommt	5
	Über dieses Handbuch	5
2	Erste Schritte	6
	2.1 Installation	6
	2.2 Die Startseite	6
	2.3 Bedienelemente in den Trainings	7
	2.4 Hell, dunkel, Sprache	7
	2.5 Ton und Lautstärke	7
3	Grundlagen	9
	3.1 Tempo in WPM	9
	3.2 Abstände in Dits: Zeichenabstand und Wortabstand	9
	3.3 Effektives Tempo	9
	3.4 Die Koch-Methode	9
	3.5 Prosigns	10
4	Hören – Mitschreiben üben	11
	4.1 Zeichenvorrat und Inhalt wählen	11
	4.2 Tempo	13
	4.3 Ein Block im Ablauf	13
	4.4 Mit der Bildschirmtastatur mitschreiben	14
	4.5 Die Ergebnisseite	16
	4.6 Einstellungen im *-Blatt (Hören)	17
5	Geben – Echo Trainer	21
	5.1 Startansicht	21
	5.2 Ein Wort im Ablauf	22
	5.3 Gebetempo	23
	5.4 Die Ergebnisseite	23
	5.5 Einstellungen im *-Blatt (Geben)	24
	5.6 Einzelzeichen üben	25
6	Der adaptive Modus	27
	6.1 Was die App mitzählt	27
	6.2 Die zwei Schwellen	28
	6.3 Wann das nächste Koch-Zeichen kommt	28
	6.4 Pausen und Tempo	29
	6.5 Vorschläge annehmen, ablehnen, anpassen	29
	6.6 Schwache Zeichen	30
	6.7 Fortschrittsanzeige „Auf dem Weg zu X“	30
	6.8 Trend	31
	6.9 Einstellungen des adaptiven Modus	31
7	Zeichenstatistik	32

8 CW Keyer	33
9 CW-Decoder	34
9.1 Bedienung	34
9.2 Einstellungen des Decoders.....	35
10 WiFi Trx	36
10.1 Dienste	36
10.2 Senden und Empfangen.....	36
11 QSO Bot.....	38
11.1 Start.....	38
11.2 Die QSO-Arten	38
11.3 Mit dem Bot sprechen	38
11.4 Einstellungen des QSO Bots.....	39
12 Spiele.....	40
12.1 Morsel.....	40
12.2 Morse Invaders	41
12.3 Memory Chain	42
12.4 Text-Adventure	43
13 Paddle und Morsetaste.....	50
13.1 Touch-Paddles.....	50
13.2 Echtes Paddle oder Handtaste	50
14 Einstellungen.....	51
14.1 Darstellung	51
14.2 Allgemein.....	51
14.3 Keyer.....	52
14.4 Audioausgabe.....	52
14.5 Rufzeichen	53
14.6 vband Paddle und Key-Events analysieren.....	53
14.7 Info: Version und Build.....	53
14.8 Koch-Reihenfolge.....	53
14.9 Morserino-Begriffe	54
15 Was die App (noch) nicht kann	56
16 Hilfe bei Problemen.....	57

1 Einleitung

Next CW Trainer ist eine Android-App zum Lernen und Üben von Morsetelegrafie (CW). Sie überträgt die Trainingsmodi des Morserino-32 auf Handy und Tablet – Koch-Methode, Echo Trainer, CW Keyer, CW-Decoder, WiFi Trx, QSO Bot und einige Spiele – und ergänzt sie um einen **adaptiven Blockablauf**, der deine Fehler Zeichen für Zeichen mitzählt und dir vorschlägt, wann ein neues Zeichen, mehr Tempo oder kürzere Pausen dran sind.

Woher die App kommt

Next CW Trainer ist ein unabhängiges Hobbyprojekt. Mit Willi Kraml (OE1WKL) und dem Morserino-32-Team besteht **keine Verbindung**, außer dass die Algorithmen und die Trainingslogik aus dem Quelltext der Morserino-Firmware gelesen und für Android neu geschrieben wurden. Die ganze Idee hinter dem Morserino-32, das Trainingskonzept (Koch-Reihenfolgen, Echo Trainer, QSO Bot und vieles mehr) und die jahrelange Feinarbeit stammen von Willi und seinem Team. Die App enthält keinen Originalcode der Firmware und ist kein offizielles Produkt des Morserino-Projekts.

Wenn du noch keinen Morserino-32 hast: Bau oder kauf dir einen – es ist ein wunderbares Gerät. Die App ist zum Üben unterwegs gedacht, nicht als Ersatz.

Grundlage ist die Firmware-Version 9.0.0. Spätere Änderungen an der Firmware fließen nicht automatisch in die App ein.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die App-Version, die auf der Titelseite steht. Welche Version du installiert hast, siehst du unter **Einstellungen → Info** (siehe Info: Version und Build).

Einstellungen, die es auch am Morserino gibt, heißen in der App deutsch (z. B. **Zeichenabstand** statt „Interchar Spc“). Welcher Morserino-Menüpunkt zu welcher Einstellung gehört, steht in der Tabelle Morserino-Begriffe.

2 Erste Schritte

2.1 Installation

Die App wird derzeit als APK-Datei weitergegeben, nicht über den Play Store.

1. Kopiere die APK-Datei auf dein Handy (z. B. per Messenger, E-Mail oder USB-Kabel).
2. Tippe die Datei im Dateimanager an. Android fragt beim ersten Mal, ob die App, aus der du installierst (Dateimanager, Browser ...), **unbekannte Apps installieren** darf – erlaube das für diese App.
3. Bestätige die Installation.

Ein Update installierst du genauso: Die neue APK einfach über die alte installieren, deine Einstellungen und Statistiken bleiben erhalten. Das funktioniert nur, wenn beide APKs mit demselben Schlüssel signiert sind. Meldet Android einen Konflikt, musst du die alte Version zuerst deinstallieren – dabei gehen Einstellungen und Statistiken verloren.

2.2 Die Startseite

Die Startseite hat drei Gruppen:

Gruppe	Kachel	Wofür
Üben	Hören	Mitschreiben üben: CW Generator und Koch Trainer im Blockablauf
	Geben	Senden üben: Echo Trainer – ein Wort wird vorgespielt, du gibst es zurück
Frei	CW Keyer	Frei tasten, mit Mitschrift als Text
	CW-Decoder	CW über das Mikrofon mitlesen
	WiFi Trx	CW über das Internet mit anderen Morserinos und Apps
	QSO Bot	Ein simulierter QSO-Partner
Spielen	Spiele	Morse Invaders, Text-Adventure, Morsel, Memory Chain

Unter **Hören** und **Geben** zeigt die Kachel deine aktuelle Koch-Lektion und dein Tempo, bei **Geben** zusätzlich den Trend der letzten Blöcke (siehe Trend).

Rechts oben öffnet das Zahnrad die **globalen Einstellungen** (Kapitel Einstellungen). Alles, was nur ein einzelnes Training betrifft, stellst du dagegen direkt in diesem Training ein.

2.3 Bedienelemente in den Trainings

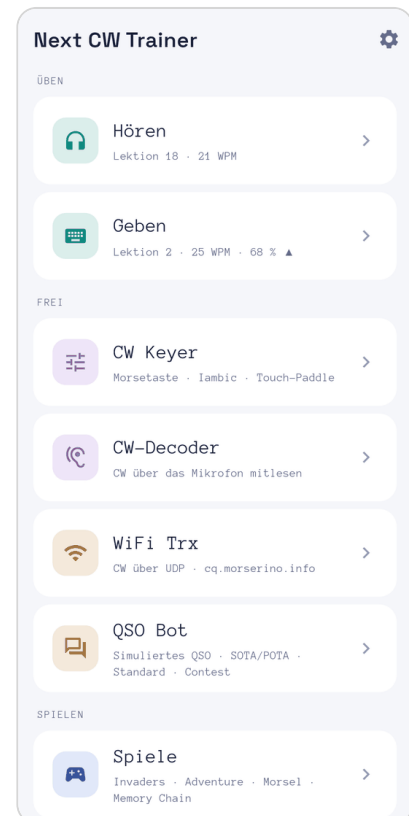
In jedem Training findest du oben rechts:

-  **Einstellungen des Trainings** – ein Blatt, das von unten hereinfährt. Jede Änderung gilt sofort und wird gespeichert.
-  **Statistik** (nur bei **Hören** und **Geben**) – dein Übungsstand je Zeichen (siehe Zeichenstatistik).

Während ein Block läuft, sind diese Symbole und die Auswahl oben ausgeblendet, damit der Bildschirm ruhig bleibt. Die **Zurück-Taste** beendet dann nur den laufenden Block und bringt dich zur Startansicht des Trainings zurück; erst ein zweites Zurück verlässt das Training.

Während du übst, bleibt der Bildschirm eingeschaltet.

Textgröße: Textfelder mit Mitschrift oder Ergebnissen (CW Keyer, Geben, Ergebnisseite ...) kannst du mit zwei Fingern **aufziehen oder zusammenschieben**. Jedes Feld merkt sich seine eigene Größe.



Die Startseite

2.4 Hell, dunkel, Sprache

Unter **Einstellungen** → **Darstellung** wählst du das **Farbschema** (System / Hell / Dunkel) und die **Sprache** der App (Deutsch / English). Beides wirkt sofort.

Die **Schriftgröße** übernimmt die App aus den Android-Einstellungen, aber nur bis zum **1,3-Fachen** der Standardgröße (beim Pixel die 4. von 7 Stufen). Größere Stufen sehen in der App aus wie diese; sonst würden die Trainings-Bildschirme nicht mehr passen. Die Bildschirmtastatur beim Mitschreiben und die Koch-Zeichenleiste bleiben immer gleich groß. Die Android-Einstellung **Anzeigegröße** („Alles vergrößern oder verkleinern“) wirkt in der App gar nicht; sie wird immer in der Standardgröße des Geräts angezeigt. Ist eine Seite länger als der Bildschirm, zeigt eine Bildlaufleiste am Rand, dass es weitergeht.

2.5 Ton und Lautstärke

Die Lautstärke regelst du mit den Lauter/Leiser-Tasten des Handys. Die **Tonhöhe** und die **Tonweichheit** stellst du in den Einstellungen ein. Wird ein Kopfhörer, ein USB-Audiogerät oder ein Bluetooth-Gerät verbunden oder getrennt, wechselt die App automatisch dorthin. Wenn du das nicht willst, kannst du die Ausgabe auch fest wählen (siehe Audioausgabe).

Bluetooth-Kopfhörer haben meist eine deutliche Verzögerung. Zum Hören ist das egal, beim Geben stört es: Du hörst deinen Mithörton spürbar später, als du tastest. Zum Geben sind ein Kabelkopfhörer oder der Lautsprecher besser.

3 Grundlagen

3.1 Tempo in WPM

Das Tempo wird in **WPM** (Wörter pro Minute) angegeben, bezogen auf das Normwort „PARIS“. Ein Dit dauert bei w WPM genau $1200 / w$ Millisekunden – bei 20 WPM also 60 ms.

3.2 Abstände in Dits: Zeichenabstand und Wortabstand

Wie am Morserino werden die Pausen in **Dit-Längen** eingestellt:

- **Zeichenabstand** – die Pause zwischen zwei Zeichen eines Wortes. Normales Morse: 3 Dits. Einstellbar von 3 bis 45.
- **Wortabstand** – die Pause zwischen zwei Wörtern bzw. Gruppen. Normales Morse: 7 Dits. Einstellbar von 6 bis 105.

Die Pause zwischen den Elementen (Dits und Dahs) *innerhalb* eines Zeichens ist immer 1 Dit. Die Zeichen selbst kommen also immer im eingestellten Tempo; nur die Pausen dazwischen werden länger. Das ist die **Farnsworth-Methode**: Du lernst den Klang eines Zeichens bei vollem Tempo und hast trotzdem Zeit zum Nachdenken.

Neben jedem Abstands-Regler zeigt die App die Pause auch in **Sekunden** beim aktuellen Tempo, z. B. „28 Dits • 1,68 s @ 20 WPM“.

Die Trainings **Hören** und **Geben** starten mit großzügigen Pausen von **28 / 40 Dits**. Der CW Keyer, WiFi Trx und der QSO Bot verwenden die normalen 7 Dits als Wortabstand.

3.3 Effektives Tempo

Weil die Pausen länger werden, sinkt das Tempo, mit dem ganze Wörter ankommen. Die App zeigt es als **eff.** (effektive WPM) an:

$$\text{eff. WPM} = 50 \times \text{WPM} / (31 + 4 \times \text{Zeichenabstand} + \text{Wortabstand})$$

Beispiel: 20 WPM mit 28/40 Dits ergibt $50 \times 20 / (31 + 112 + 40) \approx 5$ WPM. Die Zeichen klingen also nach 20 WPM, aber du hast Zeit wie bei 5 WPM. Mit 3/7 Dits sind beide Werte gleich.

3.4 Die Koch-Methode

Bei der Koch-Methode fängst du mit **zwei Zeichen** an, im vollen Tempo. Sobald du sie sicher erkennst, kommt das nächste Zeichen dazu, dann das nächste, bis alle Zeichen gelernt sind. Jede Stufe heißt **Lektion**; die Lektionsnummer ist die Zahl der aktiven Zeichen.

Die Reihenfolge der Zeichen legt die **Koch-Reihenfolge** fest (siehe Koch-Reihenfolge).

Beim Ziehen zufälliger Zeichen gewichtet die App wie der Morserino: Bei zwei von drei Zeichen wird gleichmäßig aus **allen** aktiven Zeichen gewählt, bei jedem dritten nur aus dem **letzten Drittel** – dort stehen die zuletzt gelernten Zeichen. Neue Zeichen kommen dadurch öfter dran, ohne dass die alten verschwinden.

3.5 Prosigns

Prosigns (Betriebszeichen) werden als zusammengezogene Buchstaben gegeben und in der App in spitzen Klammern geschrieben:

Prosign	Bedeutung
<ka>	Spruchanfang
<ar>	Spruchende (+)
<kn>	Nur die gerufene Station soll antworten
<sk>	Verbindungsende
<as>	Warten
<ve>	Verstanden
<bk>	Break, Gegenstation ist dran
<err>	Fehler: acht Dits (.)

Beim Hören (Blockablauf) werden Prosigns aus **Zeichen für Gruppen** wie zwei einzelne Buchstaben angezeigt und bewertet (<ka> erscheint als „K A“). Beim Mitschreiben mit der Bildschirmtastatur tippst du sie ebenso als zwei Buchstaben.

4 Hören – Mitschreiben üben

Hören ist der CW Generator und Koch Trainer der App. Die App spielt einen **Block** von Gruppen oder Wörtern, und du schreibst mit – auf zwei Arten:

- **Papier** – du schreibst auf Papier mit. Während des Spielens zeigt der Bildschirm nichts an. Danach deckt die App den Text auf, du tippst an, was du falsch hattest.
- **Tippen** – für unterwegs: Die App spielt ein Wort nach dem anderen, und du tippst es auf einer eigenen Bildschirmtastatur mit (siehe Mit der Bildschirmtastatur mitschreiben).

In beiden Fällen bekommst du am Ende dieselbe Auswertung mit Vorschlägen für den nächsten Block, und beide zählen in dieselbe Hören-Statistik.

4.1 Zeichenvorrat und Inhalt wählen

Oben auf der Startansicht wählst du zwei Dinge:

Zeichenvorrat – aus welchen Zeichen geübt wird:

Zeichenvorrat	Bedeutung
Koch-Lektion	Nur die Zeichen bis zu deiner aktuellen Lektion
Alle Zeichen	Alle Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und Prosigs
Übungsset	Nur die Zeichen, die du selbst einträgst

Inhalt – was gespielt wird:

Inhalt	Bedeutung	Verfügbar bei
Zufall	Gruppen aus zufälligen Zeichen	allen
Wörter	Häufige englische Wörter	Koch, Alle
Abkürzungen	Übliche CW-Abkürzungen	Koch, Alle
Rufzeichen	Zufällige, realistische Rufzeichen	Alle
Gemischt	Wörter, Abkürzungen und Gruppen gemischt	Koch, Alle

Bei der Koch-Lektion werden nur Wörter und Abkürzungen verwendet, die **ausschließlich** aus bereits gelernten Zeichen bestehen. In den ersten Lektionen gibt es deshalb nur sehr wenige davon.

4.1.1 Koch-Lektion einstellen

Mit dem Regler **KOCH** stellst du die Lektion ein. Darunter siehst du alle Zeichen der Koch-Reihenfolge. Die in dieser Lektion aktiven Zeichen sind hervorgehoben; die Farbe zeigt die Art des Zeichens: Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen/Prosigns sind unterschiedlich eingefärbt. Die noch nicht freigeschalteten Zeichen der späteren Lektionen sind abgeblendet.

So lernst du ein Zeichen kennen – das geht auch mit den abgeblendeten, du kannst also schon in spätere Lektionen hineinhören:

- **Antippen** – das Zeichen wird dreimal im aktuellen Tempo gespielt. Dabei erscheint in der Bildschirmmitte eine Kachel mit dem Zeichen und seinem Morsecode; der Rest des Bildschirms wird abgedunkelt. Die Punkte und Striche sind zunächst grau und leuchten genau dann auf, wenn sie erklingen. Jede Wiederholung beginnt wieder grau. Nach der dritten Wiederholung verschwindet die Kachel von selbst. Ein Tipp irgendwo auf den Bildschirm (oder die Zurück-Taste) bricht die Wiedergabe sofort ab.
- **Lange drücken** – öffnet die Übungsseite für dieses Zeichen: anhören und, wenn du willst, mit der Taste nachgeben (siehe Einzelzeichen üben).



Startansicht von Hören: Zeichenvorrat, Inhalt, Koch-Lektion, schwache Zeichen, Abstand und Tempo

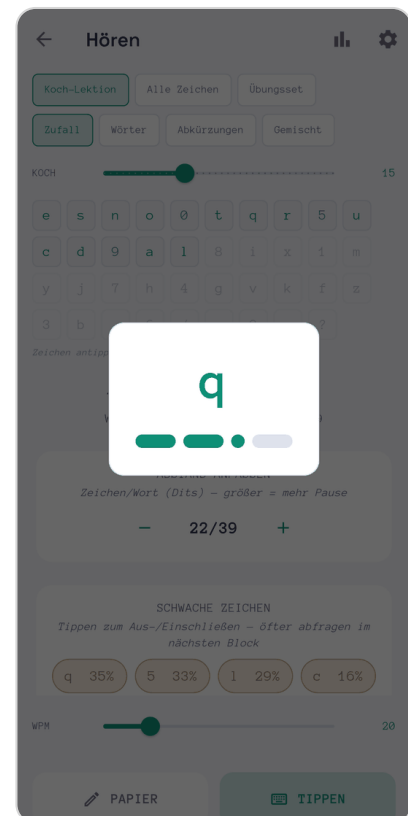
Normalerweise musst du die Lektion nicht von Hand erhöhen: Der Blockablauf schlägt dir das nächste Zeichen vor, sobald du bereit bist (siehe Wann das nächste Koch-Zeichen kommt).

4.1.2 Übungsset

Beim Zeichenvorrat **Übungsset** erscheint direkt auf der Startansicht ein Eingabefeld. Trage die Zeichen ein, die du üben willst, z. B. QXZJ. Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen spielen keine Rolle, doppelte Zeichen werden ignoriert. Die App zeigt an, wie viele verschiedene Zeichen erkannt wurden. Beim Übungsset gibt es nur den Inhalt **Zufall**.

4.2 Tempo

Der Regler **WPM** unter der Übungsfläche stellt das Zeichentempo ein (10 bis 60 WPM). Die Pausen stellst du im * -Blatt unter **Abstände** ein oder direkt auf der Start- und Ergebnisseite mit **Abstand anpassen**.

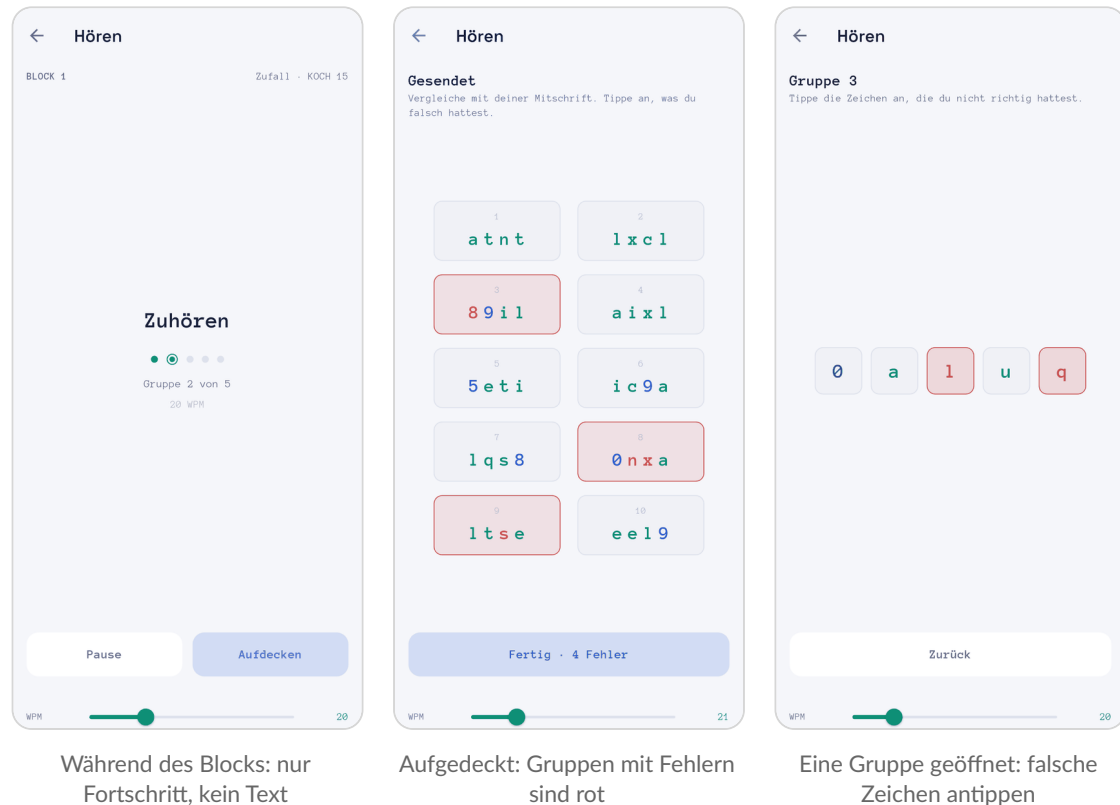


Ein Koch-Zeichen antippen: Kachel mit dem Morsecode

4.3 Ein Block im Ablauf

Unten auf der Startansicht liegen zwei Start-Schaltflächen: **Papier** und **Tippen**. Die zuletzt benutzte ist hervorgehoben. Dieser Abschnitt beschreibt **Papier**; **Tippen** folgt weiter unten.

1. **Papier** drücken. Nach einer Sekunde „Bereit machen ...“ beginnt der Block.
2. Die App spielt die Gruppen nacheinander, mit dem eingestellten Wortabstand dazwischen. Angezeigt werden nur „Gruppe *n* von *N*“ (bei Wörtern „Wort *n* von *N*“) und das Tempo – nicht der Text. Schreib auf Papier mit.
 - **Pause** hält nach der aktuellen Gruppe an, **Weiter** setzt fort.
 - **Aufdecken** bricht den Block ab und zeigt nur die Gruppen, die schon gespielt wurden.
3. Nach der letzten Gruppe erscheint **Gesendet**: jede Gruppe als eigene Kachel. Vergleiche mit deiner Mitschrift.
4. **Fehler markieren**: Tippe eine Gruppe an, in der du einen Fehler hattest. Sie öffnet sich groß, Zeichen für Zeichen. Tippe jedes Zeichen an, das du falsch oder gar nicht hattest (noch einmal tippen hebt die Markierung auf), dann **Zurück**. Die markierten Zeichen erscheinen in der Übersicht rot.
5. **Fertig • n Fehler** schließt die Auswertung ab. Jetzt werden die Ergebnisse gespeichert und die Ergebnisseite erscheint.



Wie viele Gruppen ein Block hat, stellst du im ***-Blatt** unter **Wortauswahl** → **Gruppen pro Block** ein (bei Wörtern heißt die Einstellung **Wörter pro Block**). Die Anzeige während des Blocks und die Ergebnisseite sprechen bei Zufall von **Gruppen**, bei allen anderen Inhalten von **Wörtern**.

4.3.1 Nach jeder Gruppe anhalten

Mit **Ablauf** → **Nach jeder Gruppe anhalten** (im ***-Blatt**; bei Wörtern heißt es **Nach jedem Wort anhalten**) wartet die App nach jeder Gruppe bzw. jedem Wort:

- **Dit** (linkes Paddle) oder die Schaltfläche **WIEDERHOLEN** spielt dieselbe Gruppe noch einmal.
- **Dah** (rechtes Paddle) oder **WEITER** spielt die nächste Gruppe.

Das entspricht „Stop<Next>Rep“ am Morserino und eignet sich gut für den Anfang, wenn du eine Gruppe mehrmals hören willst. Die Einstellung gilt nur für **Papier**; beim Tippen wartet die App ohnehin nach jedem Wort.

4.4 Mit der Bildschirmtastatur mitschreiben

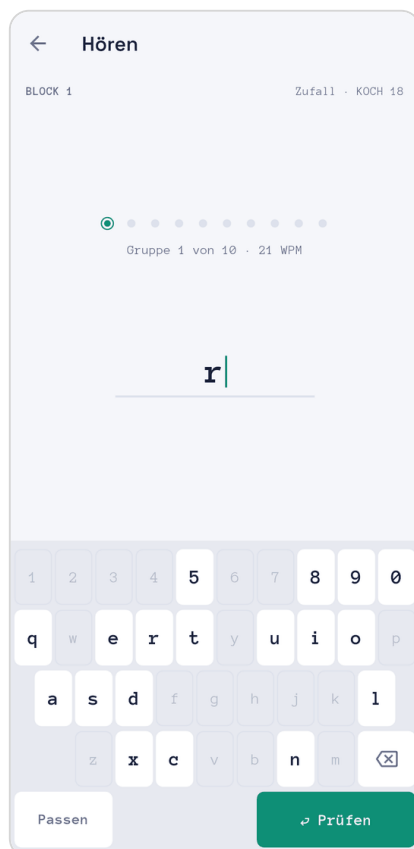
Mit **Tippen** schreibst du auf einer eigenen Tastatur im Display mit, ohne Papier – gedacht für unterwegs. Es ist nicht die Systemtastatur des Telefons.

Die **Tastatur** ist eine QWERTY-Tastatur mit Ziffernreihe darüber. Alle Tasten stehen immer an derselben Stelle. Aktiv (hell, antippbar) sind nur die Zeichen, die im gewählten Zeichenvorrat vorkommen können; die anderen sind nur umrandet und tun nichts. Enthält der Zeichenvorrat Satzzeichen (. , : - / = ? @ +), erscheint dafür eine eigene Reihe. Beim Drücken zeigt eine

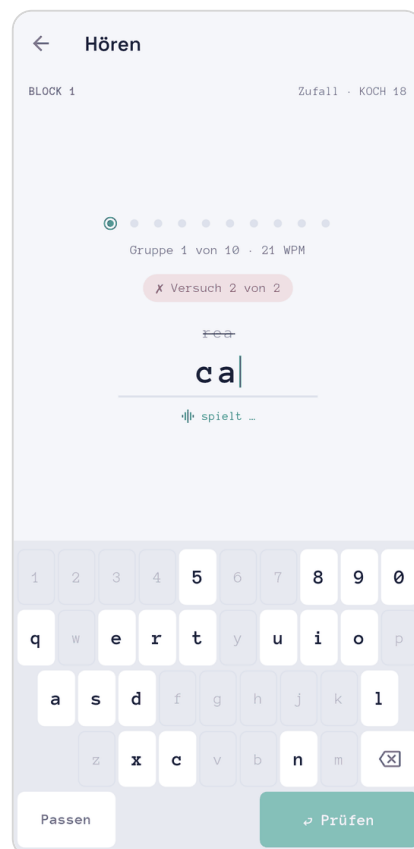
Blase über der Taste das Zeichen groß an. Die Taste  löscht das letzte Zeichen. Unten links liegt **Passen**, unten rechts  **Prüfen**. Während der Block läuft, ist der WPM-Regler ausgeblendet, damit die Tastatur Platz hat.

Ein Wort im Ablauf:

1. **Tippen** drücken. Nach einer Sekunde „Bereit machen ...“ spielt die App die erste Gruppe (bzw. das erste Wort). Darunter steht „spielt ...“.
2. Du kannst schon während des Spielens mittippen oder erst danach – beides geht. Es gibt keine Zeitgrenze.
3. **Prüfen**: Sobald du so viele Zeichen getippt hast, wie das Wort hat, prüft die App automatisch (nach dem Ende des Wortes und einer kurzen Pause von 0,4 s, in der du mit  noch korrigieren kannst). Mit  **Prüfen** gibst du früher ab, etwa wenn du ein Zeichen verpasst hast. Drückst du , während das Wort noch spielt, prüft die App gleich nach dem Wortende.
4. **✓ Richtig** – nach etwa einer Sekunde kommt das nächste Wort. Was du in dieser Sekunde schon tippst, zählt für das nächste Wort.
5. **x Falsch** – das Wort wird sofort noch einmal gespielt, das Feld ist leer. Dein voriger Versuch steht klein und durchgestrichen darüber, ohne Hinweis, wo der Fehler war. „Versuch *n* von *max*“ zeigt, der wievielte Versuch das ist.
6. **Passen** – jederzeit, auch während das Wort spielt. Nach dem letzten falschen Versuch oder nach Passen zeigt die App 2 Sekunden lang die Lösung (die im ersten Versuch falschen Zeichen rot) und darunter deine Versuche, dann geht es weiter.



Tippen: die Tastatur, nur die Zeichen der Lektion sind aktiv



Falsch: das Wort kommt noch einmal, Versuch 2 von 2

Ob nach dem Prüfen ein kurzer Ton kommt (hoch = richtig, tief = falsch), stellst du im ✱-Blatt von **Geben** unter **Bestätigungston** ein. Wie viele Versuche du pro Wort hast und ob die Tasten vibrieren, stellst du im ✱-Blatt unter **Ablauf** ein (siehe unten).

Nach dem Block erscheint wie bei Papier **Gesendet**. Die Fehler aus deinem **ersten** Versuch sind dort schon rot markiert, und unter jeder Gruppe steht, was du getippt hast (bei Passen „– gepasst“). Du kannst eine Gruppe antippen und Markierungen ändern, etwa wenn du dich nur vertippt hast.

Fertig · n Fehler speichert und zeigt die gewohnte Ergebnisseite.

So wird gezählt:

- Es zählt nur der **erste** Versuch jedes Wortes – der zweite ist leichter, weil du das Wort ein zweites Mal hörst.
- Die App vergleicht Zeichen für Zeichen, aber nicht stur Stelle für Stelle: Hast du ein Zeichen ausgelassen, ist nur dieses Zeichen falsch, nicht alle danach. Beispiel: gespielt `tqr5u`, getippt `tq5u` → nur `r` falsch. Ein falsch gehörtes Zeichen ist falsch (`cd9a1` als `cb9a1` → `d` falsch). Ein zusätzlich getipptes Zeichen macht kein gespieltes Zeichen falsch.
- **Passen** im ersten Versuch heißt: alle Zeichen dieses Wortes falsch, wie eine leere Stelle auf dem Papier.
- Beim Tippen spielen die Pausen zwischen den Wörtern keine Rolle. Die App schlägt deshalb nur Änderungen am **Zeichenabstand** vor (siehe Pausen und Tempo).

Mit dem Pfeil oben links brichst du den Block ab; dann wird nichts gespeichert. Die Tastatur gibt es vorerst nur im Hochformat.



Gesendet nach einem getippten Block:
Fehler des ersten Versuchs markiert,
darunter deine Eingaben

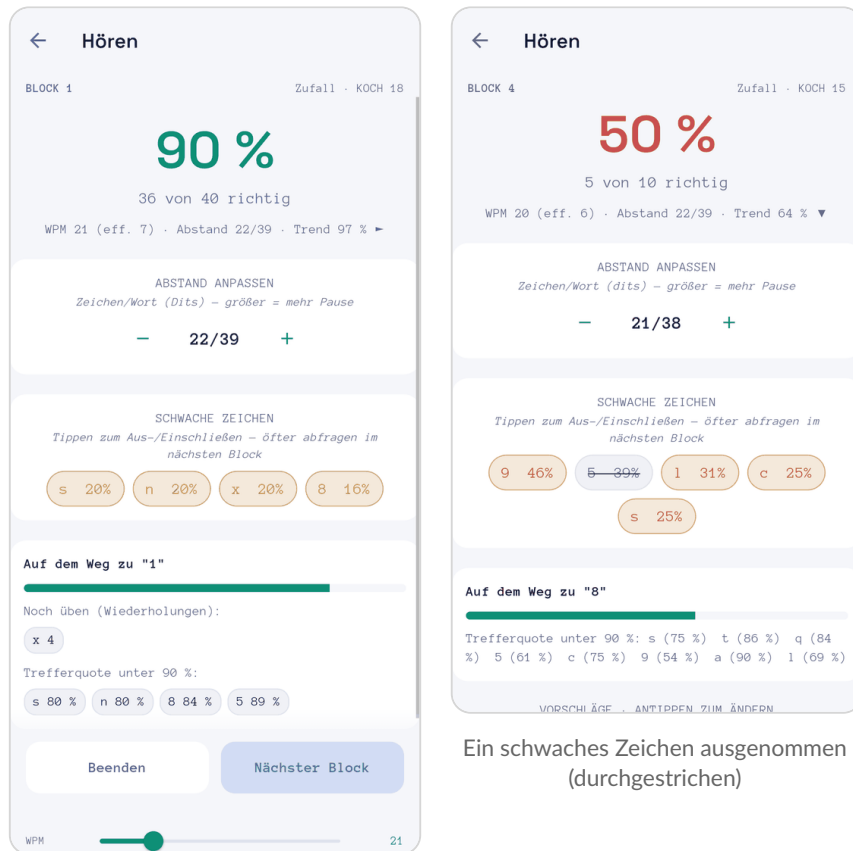
4.5 Die Ergebnisseite

Die Ergebnisseite zeigt von oben nach unten:

- **Trefferquote** in Prozent (Anteil richtig mitgeschriebener Zeichen) – grün ab 90 %, gelb ab 70 %, darunter rot – und „x von y richtig“.
- Die **Statuszeile**: Tempo, effektives Tempo, Abstände und, ab dem sechsten Block, der Trend. Die Werte gelten bereits für den **nächsten** Block, also inklusive der angehakten Vorschläge.
- **Abstand anpassen** – mit – und + änderst du Zeichenabstand und Wortabstand gemeinsam um je 1 Dit. Das gilt sofort und unabhängig von den Vorschlägen.
- **Schwache Zeichen** – die Zeichen, die dir auf Dauer die meisten Fehler machen, mit ihrer Fehlerquote (siehe Schwache Zeichen).
- **Auf dem Weg zu „X“** – nur bei der Koch-Lektion: Was dir noch bis zum nächsten Zeichen fehlt (siehe Fortschrittsanzeige).
- **Vorschläge** – was die App für den nächsten Block empfiehlt (siehe Vorschläge annehmen, ablehnen, anpassen).

Unten stehen zwei Schaltflächen:

- **Nächster Block** übernimmt die angehakten Vorschläge und startet sofort den nächsten Block.
- **Beenden** übernimmt die angehakten Vorschläge ebenfalls, startet aber keinen neuen Block.



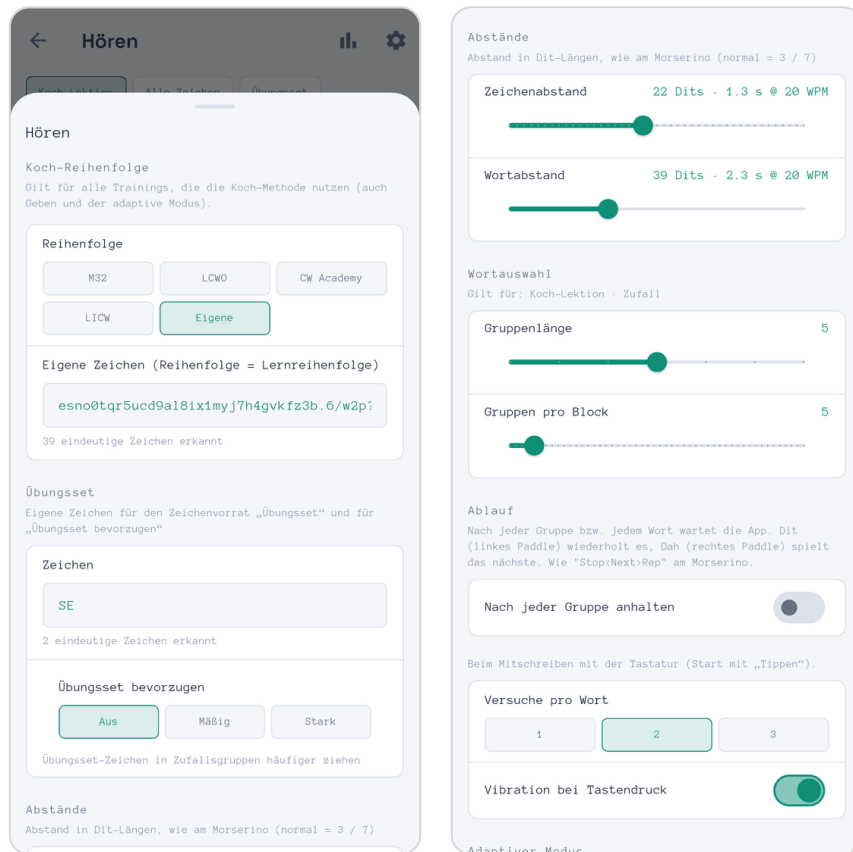
Ergebnisseite mit Trefferquote, Abstand, schwachen Zeichen und Fortschrittsanzeige

Ein schwaches Zeichen ausgenommen (durchgestrichen)

Wie die App zu ihren Vorschlägen kommt, beschreibt das Kapitel Der adaptive Modus.

4.6 Einstellungen im ⚙-Blatt (Hören)

Das ⚙-Blatt von **Hören** enthält folgende Abschnitte. Werte in **fett** sind die Voreinstellungen.



*-Blatt: Koch-Reihenfolge und
Übungsset

*-Blatt: Abstände, Wortauswahl, Ablauf

4.6.1 Koch-Reihenfolge

Nur sichtbar, wenn der Zeichenvorrat **Koch-Lektion** gewählt ist. Diese Einstellung gilt für **alle** Trainings und Spiele, die die Koch-Methode verwenden. Beschreibung siehe Koch-Reihenfolge.

4.6.2 Übungsset

Einstellung	Bedeutung	Werte
Zeichen	Die Zeichen des Übungssets (dasselbe Feld wie auf der Startansicht beim Zeichenvorrat Übungsset)	beliebige Zeichen
Übungsset bevorzugen	Zieht die Übungsset-Zeichen bei Zufallsgruppen häufiger (siehe unten)	Aus / Mäßig / Stark

So funktioniert **Übungsset bevorzugen**: Für jedes Zeichen einer Zufallsgruppe würfelt die App bis zu 3-mal (Mäßig) bzw. 8-mal (Stark), bis ein Zeichen aus dem Übungsset herauskommt. Klappt es nicht, bleibt das letzte gewürfelte Zeichen. Die Übungsset-Zeichen werden also häufiger, die anderen verschwinden aber nicht.

Übungsset bevorzugen wirkt in **Hören** (Koch-Lektion oder Alle Zeichen · Zufall) und in **Geben** (Alle Zeichen · Zufall). In **Hören** wird das Übungsset mit den schwachen Zeichen zusammengelegt:

Verstärkt werden die Zeichen aus beiden Listen, und zwar mit der höheren der beiden Stufen. Je mehr Zeichen zusammenkommen, desto weniger fällt das einzelne auf.

4.6.3 Abstände

Einstellung	Bedeutung	Werte
Zeichenabstand	Pause zwischen den Zeichen, in Dits	3–45 (28)
Wortabstand	Pause zwischen den Gruppen/Wörtern, in Dits	6–105 (40)

Der Wortabstand kann nie kleiner sein als der Zeichenabstand: Schiebst du den Zeichenabstand darüber hinaus, wird der Wortabstand mitgezogen.

4.6.4 Wortauswahl

Es erscheinen nur die Einstellungen, die zum gewählten Inhalt passen. Die Zeile „Gilt für: ...“ zeigt, für welche Kombination du gerade einstellst.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Zeichen für Gruppen	Nur bei Alle Zeichen • Zufall : aus welchen Zeichenklassen gezogen wird	Alle / Buchstaben / Ziffern / Satzzeichen / Prosigs / Buchst. +Ziff. / Ziff.+Satzz. / Satzz. +Prosigs / Buchst.+Ziff.+Satzz. / Ziff.+Satzz.+Prosigs
Gruppenlänge	Zeichen pro Zufallsgruppe (nur bei Zufall)	2–8 (5)
Max. Wortlänge	Nur Wörter bis zu dieser Länge (bei Wörter und Gemischt)	alle , 1–8
Max. Abkürzungslänge	Nur Abkürzungen bis zu dieser Länge (bei Abkürzungen und Gemischt)	alle , 2–6
Gruppen pro Block / Wörter pro Block	Anzahl der Gruppen (bei Zufall) bzw. Wörter in einem Block	1–50 (10)

4.6.5 Ablauf

Einstellung	Bedeutung	Werte
Nach jeder Gruppe anhalten / Nach jedem Wort anhalten	Nur bei Papier : danach warten, Dit = wiederholen, Dah = weiter	Aus / Ein

Einstellung	Bedeutung	Werte
Versuche pro Wort	Nur bei Tippen : wie oft du ein Wort versuchen darfst; 1 = kein zweiter Versuch	1 / 2 / 3
Vibration bei Tastendruck	Nur bei Tippen : kurze Vibration bei jeder aktiven Taste	Aus / Ein

4.6.6 Adaptiver Modus

Die Schwellenwerte, nach denen die App ihre Vorschläge macht. Sie gelten für **Hören und Geben** gemeinsam und sind ausführlich im Kapitel Einstellungen des adaptiven Modus beschrieben.



*-Blatt: Adaptiver Modus

5 Geben – Echo Trainer

Geben ist der Echo Trainer: Die App spielt ein Wort oder eine Gruppe, du gibst es mit dem Paddle (Touch oder echtes Paddle, siehe Paddle und Morsetaste) zurück. Stimmt es, kommt das nächste Wort. Stimmt es nicht, wird es wiederholt.

Geben hat ein **eigenes Profil**, unabhängig von Hören: eigene Koch-Lektion, eigenes Tempo, eigene Abstände, eigenes Übungsset und eine eigene Zeichenstatistik. Was du beim Hören verwechselst, ist nicht unbedingt das, was du beim Geben falsch machst.

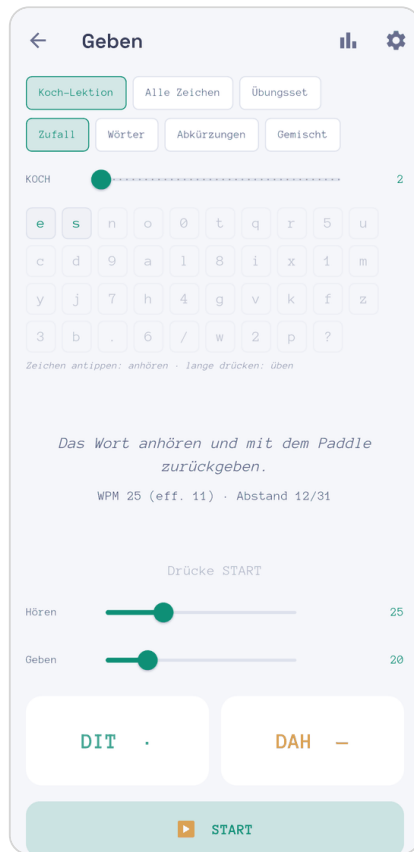
5.1 Startansicht

Oben wählst du wie bei Hören **Zeichenvorrat** und **Inhalt** (siehe Zeichenvorrat und Inhalt wählen) und bei der Koch-Lektion die Lektion. Das Antippen eines Zeichens funktioniert ebenfalls wie bei Hören.

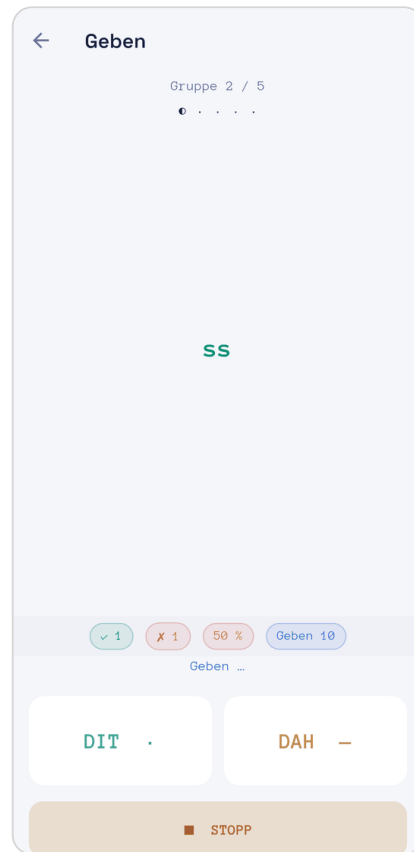
Darunter stellst du mit zwei Reglern die Tempi ein:

- **Hören** – das Tempo, in dem dir das Wort vorgespielt wird (10 bis 60 WPM).
- **Geben** – das höchste Tempo, in dem deine Antwort erwartet wird (siehe Gebetempo). „wie Hören“ heißt: dasselbe Tempo.

Unten liegen die Paddles bzw. die Taste und **Start**.



Startansicht von Geben

Während der Antwort: Vorgabe
(Vorgabe = Beides), Versuch und Tempo

5.2 Ein Wort im Ablauf

1. Nach **Start** wartet die App 2 Sekunden, dann spielt sie das erste Wort.
2. **Deine Antwort:** Gib das Wort zurück. Dein Mithörton ist um einen Halbtton versetzt (einstellbar, **Tonversatz**), damit du Vorgabe und Antwort unterscheiden kannst.
3. **Wann du anfangen musst:** Du hast ab dem Ende der Vorgabe etwa 1,4 Sekunden plus eine Zeichenpause plus ein Drittel der Wortpause plus die **Denkzeit** (Voreinstellung 8 s) Zeit, um mit der Antwort **zu beginnen**. Kommt bis dahin nichts, gilt das Wort als falsch.
4. **Wann die Antwort endet:** Sobald du angefangen hast, gilt die Denkzeit nicht mehr. Die Antwort ist abgeschlossen, sobald du eine Wortpause von 7 Dits machst (im Antwort-Tempo).
5. **Korrigieren:** Gibst du **<err>** (acht Dits) oder viermal hintereinander **e**, wird deine bisherige Antwort gelöscht und du fängst neu an. Ausnahme: Wenn das Wort selbst an dieser Stelle mit einem weiteren **e** weitergeht, zählt das **e** als normales Zeichen.
6. **Bewertung:**
 - **✓ Richtig** – optional mit Bestätigungston. Nach gut einer Sekunde kommt das nächste Wort.
 - **✗ Falsch** – das Wort wird noch einmal gespielt. Die Anzeige „Versuch *n* von *max*“ zeigt, der wievielte Versuch das ist. Sind alle **Wiederholungen** aufgebraucht, zeigt die App das richtige Wort zwei Sekunden lang an und geht weiter.

Ob die Vorgabe gespielt, angezeigt oder beides wird, stellst du mit **Vorgabe** ein (siehe unten).

5.3 Gebetempo

Beim Morserino heißt diese Einstellung „Echo Speed Max“. Sie begrenzt das Tempo, in dem **deine Antwort** erwartet wird. Die Vorgabe spielt weiter im Hörtempo.

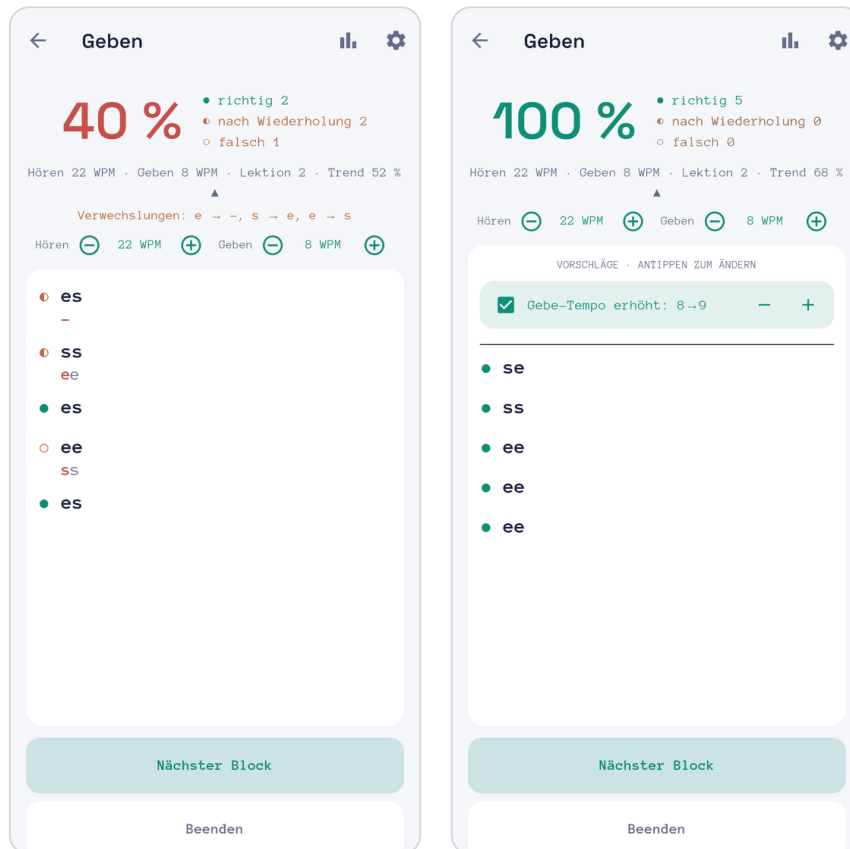
Beispiel: Hören 25 WPM, Geben 18 WPM – du hörst schnell, darfst aber langsamer antworten. Das Gebetempo bestimmt, wie schnell der Keyer deine Dits und Dahs erzeugt und wie lang eine Wortpause sein muss. Ganz links („wie Hören“) gilt das Hörtempo auch für die Antwort. Das niedrigste Gebetempo ist 10 WPM.

5.4 Die Ergebnisseite

Nach dem letzten Wort eines Blocks erscheint die Ergebnisseite:

- **Trefferquote** – Anteil der Wörter, die beim **ersten Versuch** richtig waren (Farben wie bei Hören).
- Daneben die Aufteilung:
 - ● **richtig** – beim ersten Versuch richtig,
 - ◐ **nach Wiederholung** – erst nach einer Wiederholung richtig,
 - ○ **falsch** – auch nach allen Wiederholungen nicht geschafft.
- Die **Statuszeile**: Hörtempo, Gebetempo (falls begrenzt), Lektion und der Trend.
- **Verwechslungen** – welche Zeichen du in diesem Block verwechselt hast, als „Soll → Gegeben“, z. B. p → w. Ein – heißt, dass an dieser Stelle nichts kam.
- Die Tempo-Regler **Hören** und **Geben** – eine Änderung hier ersetzt den passenden Vorschlag.
- **Vorschläge** und **Schwache Zeichen** (siehe Der adaptive Modus).
- Die Liste aller Wörter des Blocks: das Soll-Wort fett, darunter dein **erster** Versuch, das erste falsche Zeichen rot hervorgehoben (ein _ heißt, dass an dieser Stelle nichts kam).

Nächster Block übernimmt die angehakten Vorschläge, verstärkt die angehakten schwachen Zeichen im nächsten Block und startet ihn. **Beenden** übernimmt die angehakten Vorschläge ohne Verstärkung und kehrt zur Startansicht zurück.



Ergebnisseite: Aufteilung,
Verwechslungen, schwache Zeichen,
erste Versuche

Ein Vorschlag (hier: Gebetempo
erhöhen), angehakt

5.5 Einstellungen im ⚙️-Blatt (Geben)

Die Abschnitte **Koch-Reihenfolge**, **Übungsset**, **Abstände** und **Wortauswahl** entsprechen denen von Hören (siehe Einstellungen im ⚙️-Blatt (Hören)), gelten aber für das Profil von Geben. Zwei Unterschiede:

- **Abstände** gelten für das vorgespielte Wort **und für deine Antwort**, wie am Morserino. Deine Antwort gilt als beendet, wenn du nach einem Zeichen so lange pausierst:

$$2 \times \text{Zeichenabstand} + 1 + \text{Wortabstand} / 8 \quad (\text{Dits im Gebetempo})$$

Mit der Handtaste sind es Wortabstand + 1 Dits. Beispiel: Zeichenabstand 28, Wortabstand 40, Gebetempo 18 WPM ergibt 62 Dits, also rund 4 s. So lange darfst du auch zwischen den Zeichen einer Gruppe überlegen, und so lange wartet die App nach dem letzten Zeichen, bevor sie bewertet. Ist dir das zu großzügig oder zu träge, stell den Zeichenabstand kleiner; der Normalabstand 3 / 7 ergibt 8 Dits. Verkürzt die Adaptiv-Funktion die Abstände, wird auch die Antwort strenger. Längere Abstände verlängern außerdem die Zeit, in der du mit der Antwort beginnen darfst.

- Bei **Wortauswahl** gelten zusätzlich die Rufzeichen-Einstellungen aus den globalen Einstellungen (siehe Rufzeichen).

Dazu kommt der Abschnitt **Echo Trainer**:

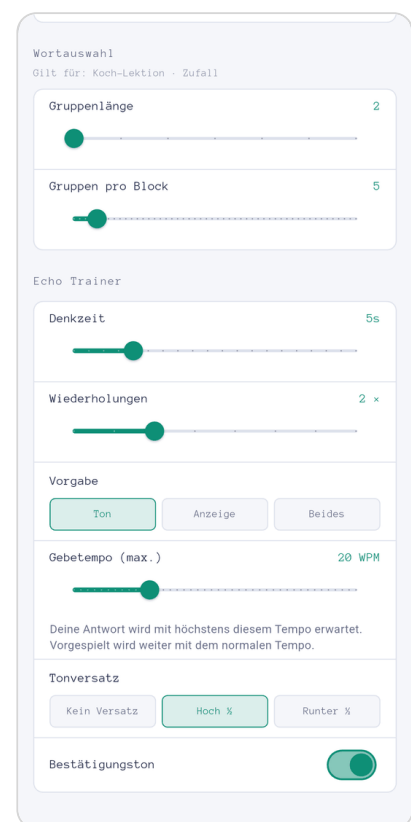
Einstellung	Bedeutung	Werte
Denkzeit	Zusätzliche Zeit, um mit der Antwort zu beginnen	1–20 s (8 s)
Wiederholungen	Wie oft ein falsch beantwortetes Wort erneut gespielt wird, bevor die App es auflöst. „Endlos“ wiederholt, bis es stimmt	0–6 (3), Endlos
Vorgabe	Wie die Vorgabe kommt: Ton = nur hören; Anzeige = nur lesen, ohne Ton; Beides = hören und nach dem Abspielen lesen	Ton / Anzeige / Beides
Gebetempo (max.)	Höchstes Antwort-Tempo, siehe Gebetempo	wie Hören , 10–50 WPM
Tonversatz	Dein Mithörton beim Antworten liegt einen Halbton höher oder tiefer als die Vorgabe	Kein Versatz / Hoch ½ / Runter ½
Bestätigungston	Kurzer Ton nach der Bewertung: hoch für richtig, tief für falsch	Aus / Ein

Vorgabe = Anzeige ist eine gute Übung, um vom geschriebenen Text zum Geben zu kommen, etwa zum Einschleifen neuer Zeichen.

5.6 Einzelzeichen üben

Drückst du in Hören oder Geben lange auf ein Koch-Zeichen (auch auf ein noch nicht freigeschaltetes), öffnet sich **Üben: X**. In der Mitte steht dieselbe Kachel wie beim Antippen: das Zeichen und sein Morsecode, dessen Punkte und Striche beim Abspielen aufleuchten. Das Zeichen wird immer wieder gespielt.

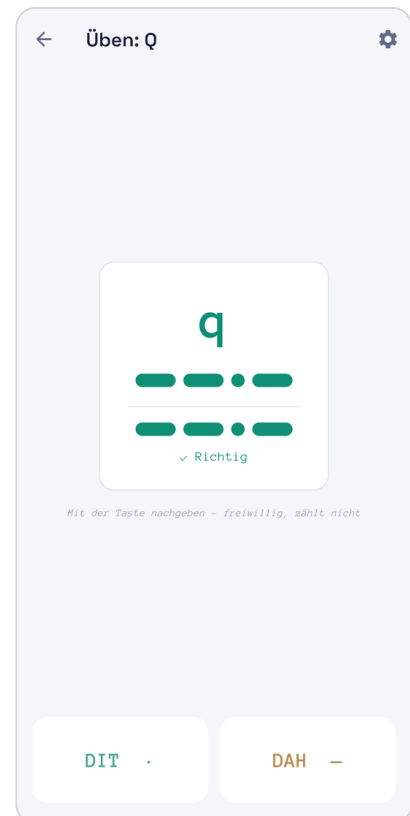
Nach jedem Abspielen **kannst** du das Zeichen mit der Taste nachgeben – mit dem Touch-Paddle unten oder einer angeschlossenen Taste –, musst aber nicht. Unter dem Strich in der Kachel erscheinen deine Punkte und Striche, sobald du sie gibst. Ist das Zeichen fertig, färben sie sich grün (✓ **Richtig**) oder rot (X **Gegeben**: mit dem Zeichen, das du gegeben hast), und kurz danach kommt das Zeichen erneut. Gibst du nichts, wird es nach einer Pause wiederholt. Das ist kein Fehler, und nichts wird gezählt oder in eine Statistik übernommen. Mit **Zurück** verlässt du die Seite.



*-Blatt von Geben: Abschnitt Echo Trainer

Die Länge der Pause stellst du über das **Zahnrad** oben rechts ein: **Pause bis zur Wiederholung**, 1–20 s (Voreinstellung **4 s**). Sie gilt nur für diese Übungsseite, nicht für Geben.

Das entspricht „Learn New Chr“ bzw. „Preview Char“ am Morserino.



Üben: ein Zeichen, nachgegeben und richtig

6 Der adaptive Modus

Hören und Geben laufen immer in **Blöcken**. Nach jedem Block wertet die App aus, wie es gelaufen ist, und macht dir **Vorschläge**: das nächste Koch-Zeichen freischalten, die Pausen verkürzen oder verlängern, das Tempo erhöhen. **Nichts davon passiert heimlich**. Jeder Vorschlag erscheint auf der Ergebnisseite, und du entscheidest, ob du ihn annimmst.

Dieses Kapitel erklärt genau, wie die App rechnet. Du brauchst das nicht, um zu üben. Es hilft aber, die Vorschläge zu verstehen und die Schwellenwerte bewusst einzustellen.

6.1 Was die App mitzählt

6.1.1 Pro Zeichen

Für jedes Zeichen führt die App eine Statistik, getrennt für **Hören** und **Geben**:

- **Versuche** – wie oft das Zeichen bewertet wurde,
- **Fehler** – wie oft davon falsch,
- **gleitende Fehlerquote** – die Grundlage für alle Entscheidungen.

Die **gleitende Fehlerquote** ist ein exponentiell gleitender Mittelwert (EMA). Bei jedem Versuch gilt:

neue Quote = $0,2 \times (1 \text{ bei Fehler, sonst } 0) + 0,8 \times \text{alte Quote}$

Jeder neue Versuch zählt also 20 %, die Vergangenheit 80 %. Frische Ergebnisse wiegen schwerer als alte, aber ein einzelner Ausrutscher wirft nicht alles um. Beispiel: Ein Zeichen mit 0 % Fehlerquote bekommt einen Fehler und steht dann bei 20 %. Danach braucht es 3 richtige Versuche, um wieder unter 12 % zu fallen, und 8 richtige, um unter 5 % zu kommen.

Die **Trefferquote** eines Zeichens ist 100 % minus seine gleitende Fehlerquote.

Was zählt als Versuch?

- **Hören**: Jedes gespielte Zeichen eines Blocks. Richtig, wenn du es nicht als Fehler markiert hast. Beim Mitschreiben mit der Bildschirmtastatur markiert die App die Fehler aus dem **ersten** Versuch jedes Wortes selbst (siehe Mit der Bildschirmtastatur mitschreiben).
- **Geben**: Nur der **erste** Versuch jedes Wortes. Die Zeichen vor dem ersten Fehler zählen als richtig, das erste falsche Zeichen als Fehler. Die Zeichen danach werden nicht gezählt, weil unklar ist, ob du sie richtig gehört hast. Wiederholungen desselben Wortes zählen nicht.

6.1.2 Pro Block

Jeder Block hat eine **Blockquote**:

- **Hören**: richtig mitgeschriebene Zeichen / alle Zeichen,

- **Geben:** beim ersten Versuch richtige Wörter / alle Wörter.

Aus den Blockquoten bildet die App wieder einen gleitenden Mittelwert, die **Block-EMA**:

$$\text{Block-EMA} = \alpha \times \text{Blockquote} + (1 - \alpha) \times \text{bisherige Block-EMA}$$

α ist die Einstellung **EMA-Glättung** (Voreinstellung 30 %). Die Block-EMA beginnt bei 100 % und wird über alle Sitzungen hinweg gespeichert, getrennt für Hören und Geben.

6.2 Die zwei Schwellen

Mit **Erfolgsschwelle niedrig/hoch** (Voreinstellung 70 % / 90 %) teilt die App die Block-EMA in drei Bereiche:

Block-EMA	Bedeutung	Vorschlag
ab 90 % (hoch)	Läuft gut	Nach 2 Blöcken in Folge in diesem Bereich: Pausen verkürzen – bzw. Tempo erhöhen, wenn die Pausen schon normal sind
70 % bis unter 90 %	Passt	Nichts ändern
unter 70 % (niedrig)	Zu schwer	Sofort: Pausen verlängern

Die obere Schwelle ist zugleich die Trefferquote, die jedes Zeichen für die Freischaltung des nächsten Koch-Zeichens erreichen muss.

6.3 Wann das nächste Koch-Zeichen kommt

Das nächste Koch-Zeichen wird vorgeschlagen, wenn **alle** Zeichen der aktuellen Lektion – nicht nur das zuletzt gelernte – zwei Bedingungen erfüllen:

1. mindestens **20 Versuche** (Einstellung **Vorkommen für Freischaltung**), und
2. eine **Trefferquote von mindestens 90 %** (die obere Erfolgsschwelle).

Zwei Dinge sind dabei wichtig:

- Die Bedingung gilt für jedes einzelne Zeichen. Ein einziges schwaches oder zu selten geübtes Zeichen hält die Freischaltung auf. Welches das ist, zeigt dir die Fortschrittsanzeige und die Zeichenstatistik.
- Weil die Trefferquote gleitend ist, reicht es nicht, ein Zeichen irgendwann einmal 20-mal richtig gehabt zu haben. Die **letzten** Versuche müssen gut sein.

Die Freischaltung erscheint als hervorgehobener Vorschlag mit Stern: **Neues Zeichen freigeschaltet:** „X“. Über das -Symbol daneben hörst du das neue Zeichen dreimal, ohne die Ergebnisseite zu verlassen. Dabei erscheint dieselbe Kachel wie beim Antippen eines Koch-Zeichens: das Zeichen und darunter sein Code, dessen Elemente mitleuchten. Tippen schließt sie vorzeitig. Wenn du den Haken entfernst, bleibst du in der aktuellen Lektion.

6.4 Pausen und Tempo

Die App verändert immer zuerst die **Pausen**, erst dann das Tempo:

- **Verkürzen:** Zeichenabstand und Wortabstand werden je um 1 Dit kürzer, bis hinunter zu den normalen 3 / 7 Dits.
- **Tempo erhöhen:** Erst wenn die Pausen bereits bei 3 / 7 Dits angekommen sind, schlägt die App **+1 WPM** vor.
- **Verlängern:** Zeichenabstand und Wortabstand werden je um 1 Dit länger – aber nie länger als zu Beginn der Sitzung (bei Hören: als du das Training geöffnet hast; bei Geben: der Wert aus dem * -Blatt).

Beim Mitschreiben mit der **Bildschirmtastatur** ändert die App nur den **Zeichenabstand**; der Wortabstand bleibt, weil die App dort ohnehin nach jedem Wort auf dich wartet. Die Pausen gelten dann als normal, sobald der Zeichenabstand bei 3 Dits ist.

Solange du die Koch-Reihenfolge noch durcharbeitest, verkürzt die App die Pausen nicht und erhöht auch das Tempo nicht. Du sollst dich auf neue Zeichen konzentrieren können, ohne dass gleichzeitig alles schneller wird. Verändern ist dagegen immer möglich. Verkürzen und Tempo erhöhen kommen erst, wenn

- alle Zeichen der Koch-Reihenfolge freigeschaltet sind, oder
- du mit **Alle Zeichen** oder einem **Übungsset** übst.

Auch in dem Block, in dem ein neues Zeichen dazukommt, gibt es kein Verkürzen und keine Tempoerhöhung.

Mit **Abstand anpassen** (Hören) bzw. den Tempo-Reglern (Geben) kannst du jederzeit selbst eingreifen, unabhängig von diesen Regeln.

6.4.1 Gebetempo bei Geben

Bei Geben gibt es einen zusätzlichen Vorschlag: **Gebetempo erhöht** (+1 WPM). Er erscheint nur, wenn du ein Gebetempo **unterhalb** des Hörtempos eingestellt hast und der Block mindestens die obere Schwelle erreicht hat. Er ist anfangs **nicht angehakt**, weil das Gebetempo eine bewusste Entscheidung ist.

6.5 Vorschläge annehmen, ablehnen, anpassen

Jeder Vorschlag ist eine Zeile auf der Ergebnisseite:

- Das **Kästchen** links nimmt den Vorschlag an oder lehnt ihn ab. Die meisten Vorschläge sind anfangs angehakt.
- Mit – und + passt du die Größe an: das Tempo bis höchstens 5 WPM über dem aktuellen, die Pausen zwischen 3 / 7 Dits und dem Wert vom Beginn der Sitzung.
- Die Statuszeile zeigt sofort die Werte, die im nächsten Block gelten.

Übernommen wird erst beim Verlassen der Ergebnisseite, mit **Nächster Block** oder **Beenden**.

6.6 Schwache Zeichen

Als **schwach** gilt ein Zeichen, das

- mindestens **8 Versuche** hat und
- eine gleitende Fehlerquote von mindestens **12 %** hat.

Angezeigt werden höchstens die **5** schwächsten, das schlechteste zuerst, mit ihrer Fehlerquote. Weil die Quote auf Dauer mitgezählt wird, bleibt ein Zeichen so lange schwach, bis du es wieder zuverlässig richtig hast, auch über mehrere Blöcke und Sitzungen.

Tippe ein schwaches Zeichen an, um es von der Verstärkung auszunehmen (durchgestrichen) oder wieder aufzunehmen.

- **Hören:** Die schwachen Zeichen erscheinen schon auf der Startansicht und auf jeder Ergebnisseite. Im nächsten Block werden sie mit der Stufe *Mäßig* verstärkt (bis zu 3 Würfe pro Zeichen, siehe Übungsset). Das gilt nur für Zufallsgruppen (Koch-Lektion oder Alle Zeichen · Zufall), nicht für Wörter. Hast du im Übungsset eigene Zeichen und **Übungsset bevorzugen** eingestellt, kommen diese dazu; es gilt dann die höhere Stufe (Stark also für alle, wenn du Stark gewählt hast).
- **Geben:** Die schwachen Zeichen erscheinen auf der Ergebnisseite, wenn du **Koch-Lektion · Zufall** übst. Mit **Nächster Block** kommen die angehakten Zeichen im nächsten Block doppelt so oft. Die Verstärkung gilt genau einen Block.

6.6.1 Gewichtung bei Geben

Bei **Geben · Koch-Lektion · Zufall** zieht die App die Zeichen zusätzlich gewichtet. Beim Morserino heißt das „Adaptive Random“. Jedes Zeichen hat ein Gewicht zwischen 1 und 20; je höher, desto öfter kommt es dran. Nach dem ersten Versuch jedes Wortes:

- **Wort ganz richtig:** jedes Zeichen des Wortes –1,
- **Fehler:** das erste falsche Zeichen +4, seine Nachbarn im Wort je +2 (wenn es andere Zeichen sind).

Zeichen, die du falsch gibst, kommen also schnell häufiger, und sie werden erst wieder seltener, wenn du sie mehrfach richtig gibst. Das ist nicht immer angenehm, aber sehr wirksam.

6.7 Fortschrittsanzeige „Auf dem Weg zu X“

Auf der Ergebnisseite von **Hören** mit der Koch-Lektion zeigt eine Karte, was bis zum nächsten Zeichen noch fehlt:

- Der **Balken** zeigt, wie viele der nötigen Versuche schon gemacht sind, zusammengezählt über alle Zeichen, denen noch Versuche fehlen. Fehlen keine Versuche mehr, sondern nur noch Treffsicherheit, zeigt er die Trefferquote des schwächsten Zeichens im Verhältnis zur Schwelle.

- **Noch üben (Wiederholungen):** Zeichen, denen noch Versuche fehlen, je als kleines Kästchen mit der Zahl der fehlenden Versuche, z. B. q 7. Die mit den meisten fehlenden Versuchen stehen vorne.
- **Trefferquote unter 90 %:** Zeichen mit genug Versuchen, aber zu niedriger Trefferquote, z. B. y 84 %. Die schwächsten stehen vorne.

Pro Liste werden höchstens 10 Zeichen gezeigt, der Rest als „+N weitere“.

6.8 Trend

Ab dem **sechsten** Block zeigt die Statuszeile einen Trend, z. B. „Trend 87 % ▲“:

- Die Zahl ist der Durchschnitt der Blockquoten der **letzten 5 Blöcke**.
- Der Pfeil vergleicht sie mit dem Durchschnitt der 5 Blöcke davor: ▲ mindestens 3 Prozentpunkte besser, ▼ mindestens 3 Punkte schlechter, ► gleich.

Der Trend wird über alle Sitzungen hinweg geführt, getrennt für Hören und Geben. Die App speichert dafür die letzten 20 Blöcke.

6.9 Einstellungen des adaptiven Modus

Im *-Blatt von **Hören** unter **Adaptiver Modus**. Sie gelten für Hören und Geben gemeinsam.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Erfolgsschwelle niedrig/hoch	Unter <i>niedrig</i> werden die Pausen verlängert. Ab <i>hoch</i> (2 Blöcke in Folge) werden sie verkürzt bzw. das Tempo erhöht. <i>Hoch</i> ist außerdem die Trefferquote, die jedes Zeichen für die Koch-Freischaltung braucht	30–99 %, mindestens 5 Punkte Abstand (70 % / 90 %)
EMA-Glättung	Wie stark der letzte Block in die Block-EMA eingeht. Höher = reagiert schneller, aber auch nervöser	5–100 % (30 %)
Vorkommen für Freischaltung	Mindestzahl an Versuchen je Zeichen, bevor das nächste Koch-Zeichen kommen kann	5–50 (20)

Einige Hinweise:

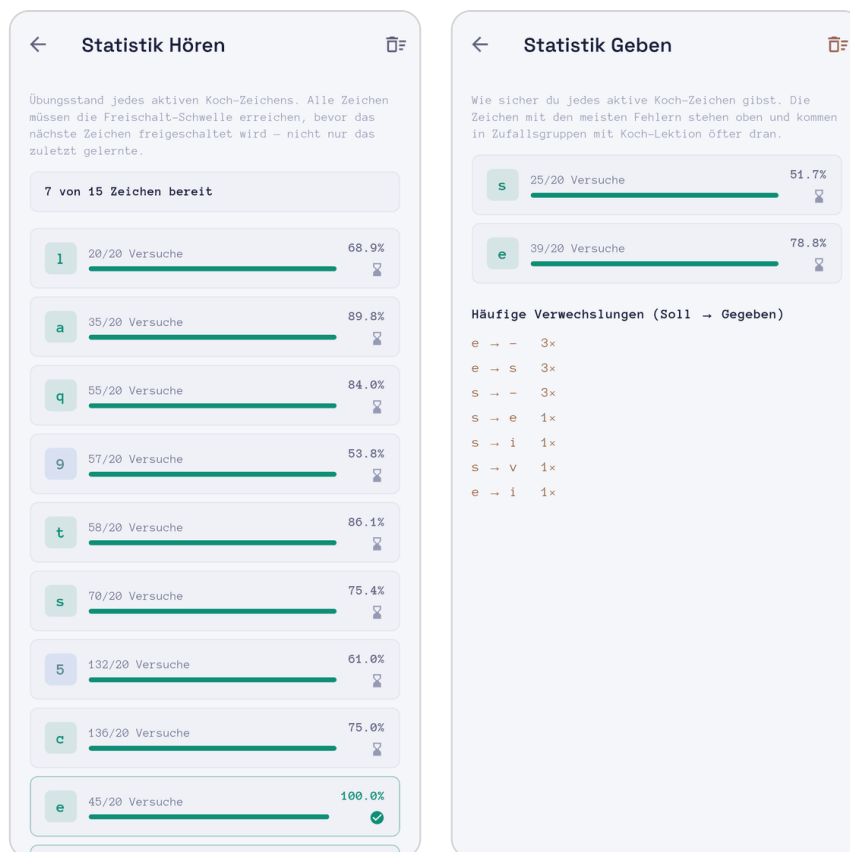
- Die hohe Schwelle kann nicht auf 100 % gestellt werden. Die gleitende Fehlerquote eines Zeichens, das je einen Fehler hatte, erreicht nie ganz wieder 0. Mit 100 % würde dieses Zeichen die Freischaltung für immer blockieren.
- **EMA-Glättung 100 %** heißt: Nur der letzte Block zählt.
- Wenn dir die Freischaltung zu schnell geht, erhöhe **Vorkommen für Freischaltung** oder die hohe Schwelle. Geht sie dir zu langsam, senke die Werte.

7 Zeichenstatistik

Das -Symbol in Hören und Geben öffnet die Statistik dieses Trainings. Hören und Geben haben getrennte Statistiken.

- **Hören** zeigt jedes aktive Koch-Zeichen mit seinen Versuchen (z. B. „14/20 Versuche“) und seiner Trefferquote. Ein Häkchen markiert Zeichen, die die Freischaltbedingung erfüllen, eine Sanduhr solche, die noch nicht so weit sind. Oben steht „x von y Zeichen bereit“. Die noch nicht bereiten Zeichen stehen zuerst, das hilft, wenn die Freischaltung scheinbar hängt.
- **Geben** zeigt die Zeichen nach Fehlern sortiert, das unsicherste oben. Darunter stehen die **häufigen Verwechslungen** über alle Blöcke (Soll → Gegeben, mit Anzahl).

Mit dem Symbol **Zurücksetzen** löschst du nach einer Sicherheitsabfrage die gesamte Statistik dieses Trainings – Fehlerquoten, Gewichte und Verwechslungen. Die Statistik des anderen Trainings bleibt erhalten. Das lässt sich nicht rückgängig machen.



Statistik Hören: Versuche, Trefferquote, bereit

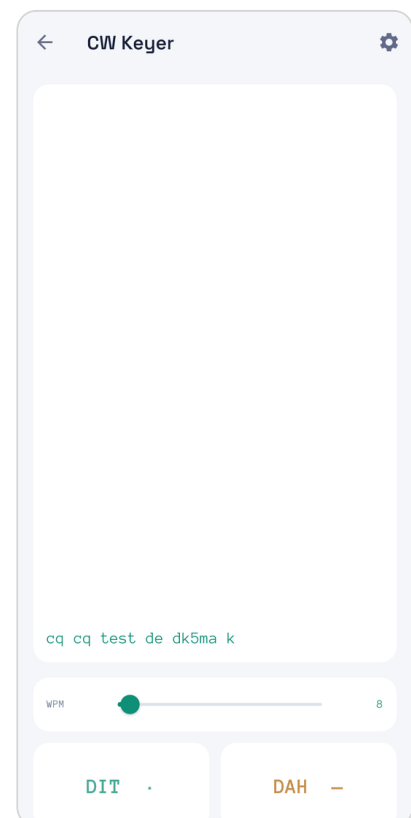
Statistik Geben mit häufigen Verwechslungen

8 CW Keyer

Zum freien Tasten: Was du gibst, wird hörbar und als Text dekodiert angezeigt.

- Die **Paddles** unten (DIT links, DAH rechts) oder ein echtes Paddle über einen Adapter (siehe Paddle und Morsetaste). Im Modus **Straight** erscheint stattdessen eine einzelne Taste **TASTE**.
- **WPM** – Tempo des Keyers, 5 bis 60 WPM.
- Der Text läuft von unten nach oben. Ältere Zeilen kannst du zurückscrollen, die Textgröße änderst du mit zwei Fingern.
- Das *-Blatt oben rechts enthält den **Wortabstand** (Wortabstand, Voreinstellung 7 Dits). Er legt fest, nach welcher Pause ein Leerzeichen gesetzt wird. Der Zeichenabstand hat beim Tasten keine Wirkung, wie am Morserino.

Den Keyer-Modus und seine Feinheiten stellst du in den globalen Einstellungen unter **Keyer** ein (siehe Keyer). Sie gelten überall, wo du tastest: CW Keyer, Geben, WiFi Trx, QSO Bot und Spiele.



CW Keyer mit dekodiertem Text

9 CW-Decoder

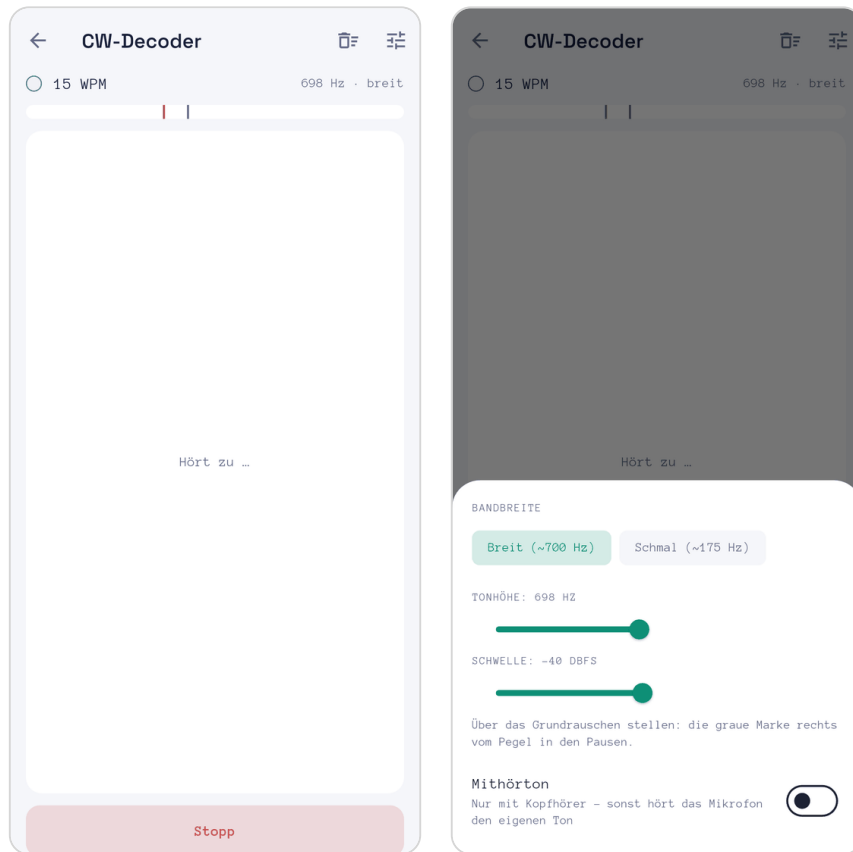
Der CW-Decoder hört über das **Mikrofon** zu und schreibt mit, was er als Morsezeichen erkennt, z. B. von einem Funkgerät, einem Übungsprogramm oder einem anderen Morserino.

Beim ersten Start fragt Android nach der Erlaubnis für das Mikrofon. Ohne sie kann der Decoder nicht arbeiten. Hast du abgelehnt, erlaube das Mikrofon in den Android-Einstellungen unter **Apps → Next CW Trainer → Berechtigungen**.

9.1 Bedienung

- **Start / Stopp** schaltet das Mitlesen ein und aus.
- Die **Statuszeile** zeigt die eingestellte Tonhöhe, die Bandbreite und das erkannte Tempo in WPM.
- Die **Pegelanzeige** zeigt die Lautstärke des Tons bei der eingestellten Tonhöhe. Eine graue Marke zeigt den Rauschpegel in den Pausen.
- Oben rechts löschst du den Text; das Symbol mit den Schiebereglern öffnet die Einstellungen des Decoders.

Der Decoder passt sich automatisch an das Tempo an, du musst nichts einstellen. Er stammt aus der Firmware: Ein Goertzel-Filter erkennt den Ton, eine Zeitlogik unterscheidet Dits, Dahs und Pausen und lernt laufend die aktuelle Dit- und Dah-Länge.



CW-Decoder beim Zuhören, mit Pegelanzeige

Einstellungen des Decoders

9.2 Einstellungen des Decoders

Einstellung	Bedeutung	Werte
Bandbreite	Breit ist toleranter gegenüber einer nicht ganz passenden Tonhöhe. Schmal filtert Störungen besser, die Tonhöhe muss aber genau stimmen	Breit (~700 Hz) / Schmal (~175 Hz)
Tonhöhe	Die Frequenz des CW-Tons, auf den der Decoder hört	300–1200 Hz (698 Hz)
Schwelle	Mindestlautstärke, ab der ein Ton zählt. Stelle sie knapp über die graue Rauschmarke	–65 bis –10 dBFS (–40 dBFS)
Mithörton	Spielt den erkannten Ton sauber in der eingestellten Tonhöhe nach	Aus / Ein

Tipps

- Ist die Tonhöhe des Signals unbekannt, beginne mit **Breit** und dreh die Tonhöhe, bis der Pegel bei den Zeichen deutlich ausschlägt. Wechsle dann auf **Schmal**.
- Erscheinen in den Pausen zufällige **e** und **t**, ist die **Schwelle** zu niedrig.
- Den **Mithörton** nur mit Kopfhörer verwenden. Sonst hört das Mikrofon den eigenen Ton und der Decoder gerät durcheinander.

10 WiFi Trx

Mit WiFi Trx morst du über das Internet oder das lokale Netz mit anderen Morserinos, Apps und Servern. Die App verwendet dasselbe Protokoll wie der Morserino („Morse over Packet“, MOPP, UDP-Port 7373), zum Beispiel mit dem Chat-Server **cq.morserino.info**.

Die App nutzt die bestehende WLAN- oder Mobilfunkverbindung des Handys. Du musst also keine WLAN-Zugangsdaten eintragen.

10.1 Dienste

Oben wählst du den **Dienst**, mit dem du dich verbinden willst. Voreingestellt ist `cq.morserino.info`.

- **+** legt einen neuen Dienst an, der **Stift** bearbeitet oder löscht den gewählten. Jeder Dienst hat einen **Namen** und einen **Server** (Hostname oder IP-Adresse).
- **Leerer Server** heißt: Broadcast ins lokale Netz. So kannst du mit Morserinos im selben WLAN morsen.
- Das geht nur, solange keine Verbindung besteht.

Connect verbindet, **Disconnect** trennt. Die Zeile darunter zeigt den Zustand. Beendet der Server die Verbindung (:bye), trennt die App ebenfalls.

10.2 Senden und Empfangen

- **Senden** mit den Paddles bzw. dem Adapter: Jedes Wort wird nach der Wortpause als Paket verschickt. Alternativ tippst du Text in das Feld **Send text...** und schickst ihn ab. Er wird im eingestellten Tempo gesendet.
- **WPM** – dein Sendetempo.
- **Empfangen:** Empfangene Wörter werden nacheinander im Tempo **des Absenders** gespielt und im Log angezeigt.
- Das **Log** unterscheidet Empfangenes (RX) und Gesendetes (TX) und wird je Dienst gespeichert. **Lange auf das Log drücken** leert es nach einer Rückfrage.
- Im *****-Blatt stellst du den **Wortabstand** ein (wie beim CW Keyer), also nach welcher Pause dein Wort abgeschickt wird.

WiFi Trx funktioniert nur, solange die App im Vordergrund ist.

Liegt dein Partner hinter einem anderen Router, müssen UDP-Pakete auf Port 7373 durchkommen. Mit einem öffentlichen Server wie cq.morserino.info ist das normalerweise kein Problem.



WiFi Trx mit Dienst, Log und Eingabefeld

11 QSO Bot

Der QSO Bot ist ein simulierter Gesprächspartner für komplette, realistische Funkverbindungen – ohne auf Sendung zu gehen. Der Bot sendet in CW, versteht, was du ihm gibst, und reagiert darauf. Er sendet nur über den Lautsprecher der App, niemals ins Netz.

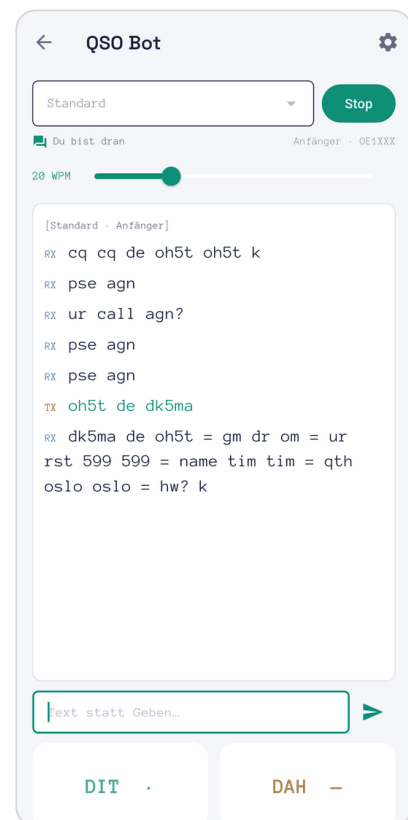
11.1 Start

1. Wähle die **QSO-Art**: **SOTA/POTA**, **Standard** oder **Contest**.
2. Drücke **Start**. Der Bot hört 5 Sekunden lang zu:
 - **Rufst du CQ** (z. B. `cq cq de oe1abc k`), antwortet er dir.
 - **Bleibst du still**, ruft er selbst CQ und du antwortest.

Jede Verbindung läuft mit einem neuen, realistischen Rufzeichen des Bots.

11.2 Die QSO-Arten

- **SOTA/POTA** – Gipfel- oder Park-Aktivierung mit Rapport und Referenz. Ruft der Bot CQ, ist er der Aktivierer und du der Jäger; rufst du CQ, ist es umgekehrt. Eine Sitzung ist eine einzelne Verbindung.
- **Standard** – das klassische QSO in drei Runden: Rapport, Name und QTH; dann Stationsangaben (rig, ant, wx, age); dann die Verabschiedung. Der Bot erkennt deine Angaben an den Schlüsselwörtern `name`, `qth`, `rig`, `ant`, `wx`, `age` und merkt sich deinen Namen.
- **Contest** – viele sehr kurze Verbindungen hintereinander. Der Austausch hängt von der **Contest-Art** ab: **CQ WW** (Rapport + CQ-Zone) oder **WPX** (Rapport + laufende Nummer). Die Sitzung endet nach längerer Stille von selbst.



11.3 Mit dem Bot sprechen

- **Beende jeden Durchgang** mit `k`, `bk`, `<ar>`, `<sk>` oder `73` – oder mach einfach eine Pause. Der Bot fällt dir nicht ins Wort.
- **Wiederholung**: `agn`, `rpt` oder `?` wiederholt seinen letzten Durchgang. `rpt rst`, `rpt call`, `rpt qth` oder `rpt name` wiederholt nur diese Angabe.
- **Tempo des Bots**: `qrs` = langsamer, `qrq` = schneller. Dein eigenes Tempo ändert sich dabei nicht.
- **Korrigieren**: `<err>` (acht Dits) oder `eeee` verwirft dein letztes Wort.

Ein QSO mit dem Bot, Antwort per Texteingabe

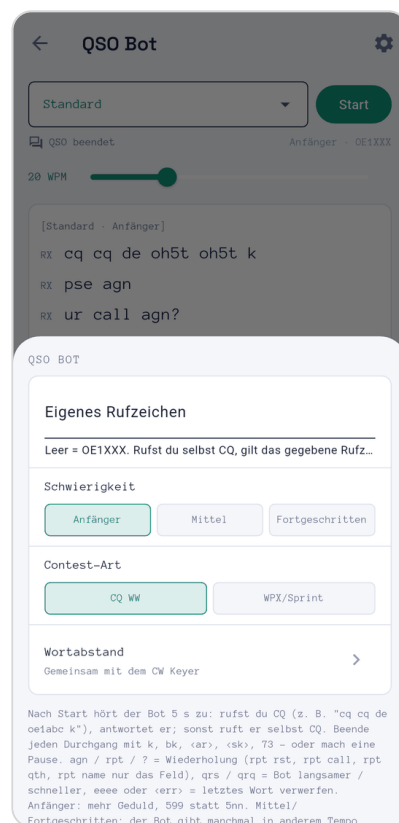
- Rapporte darfst du auch abgekürzt geben: 5nn für 599, t für 0, a für 1, n für 9.
- Füllwörter wie de, r, ur stören nicht; der Bot pickt die Informationen heraus.
- Statt zu tasten, kannst du auch Text in das Eingabefeld tippen. Er wird wie gegeben behandelt, aber nicht hörbar gespielt.

11.4 Einstellungen des QSO Bots

Über das *-Symbol im QSO Bot:

Einstellung	Bedeutung	Werte
Eigenes Rufzeichen	Dein Rufzeichen für den Bot. Rufst du selbst CQ, gilt das gegebene Rufzeichen	leer = OE1XXX
Schwierigkeit	Anfänger: mehr Geduld, 599 statt 5nn, der Bot sendet in deinem Tempo. Mittel/Fortgeschritten: Der Bot ruft manchmal in einem etwas anderen Tempo (Übung für qrs/qrq), Fortgeschritten ist knapper und schneller im Rhythmus	Anfänger / Mittel / Fortgeschritten
Contest-Art	Austausch im Contest	CQ WW / WPX
Wortabstand	Nach welcher Pause dein Wort als beendet gilt; gemeinsam mit dem CW Keyer	6–105 Dits (7)

Mit **WPM** stellst du dein Tempo ein. **Lange auf das Log drücken** leert es nach einer Rückfrage.



Einstellungen des QSO Bots

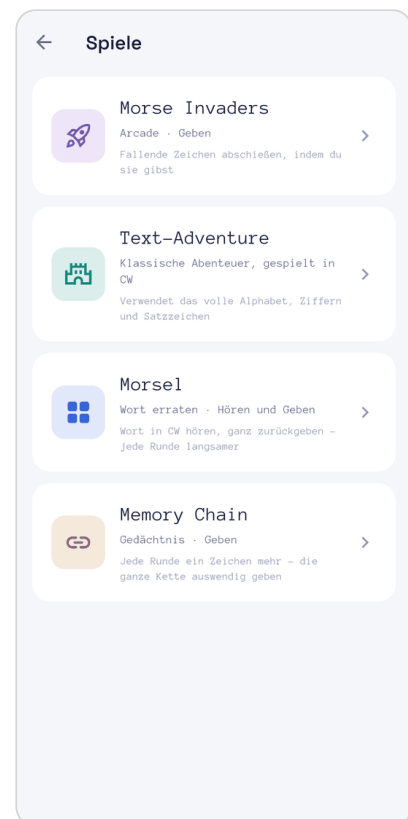
12 Spiele

Unter **Spiele** → **Spiele** findest du vier Spiele. Morsel, Morse Invaders und Memory Chain spielst du mit den Paddles bzw. dem Adapter. Sie verwenden die Keyer-Einstellungen. Die Koch-Lektion übernehmen sie aus **Geben**; Morsel und Memory Chain lassen sie dich zusätzlich nur für das Spiel ändern. Jedes dieser drei Spiele zeigt vor dem Start eine kurze Spielanleitung. Das Text-Adventure hat eigene Einstellungen für Tempo und Eingabe; den Keyer-Modus nimmt es ebenfalls aus den Keyer-Einstellungen.

12.1 Morsel

Ein Worträtsel wie Wordle, nur in CW.

- Ein Spiel hat **zehn Wörter**. Ein Buchstabe ist aufgedeckt, das Wort wird einmal in CW gespielt.
- Gib das **ganze Wort** zurück. Eine Wortpause schickt es ab. `<err>` (acht Dits) löscht das letzte Zeichen.
- Farben: **grün** = richtig, **rot** = falsch, **grau** = der aufgedeckte Buchstabe wurde falsch gegeben.
- Nach jedem Fehlversuch wird das Wort **5 WPM langsamer** wiederholt, bis hinunter auf 18 WPM. Nach 12 Sekunden ohne Eingabe wird es noch einmal gespielt. Mit **Überspringen** gibst du ein Wort auf.
- **Wertung**: deine Zeit + 5 Sekunden pro Versuch; ein übersprungenes Wort kostet 60 Sekunden. Weniger ist besser.



Die Spiele

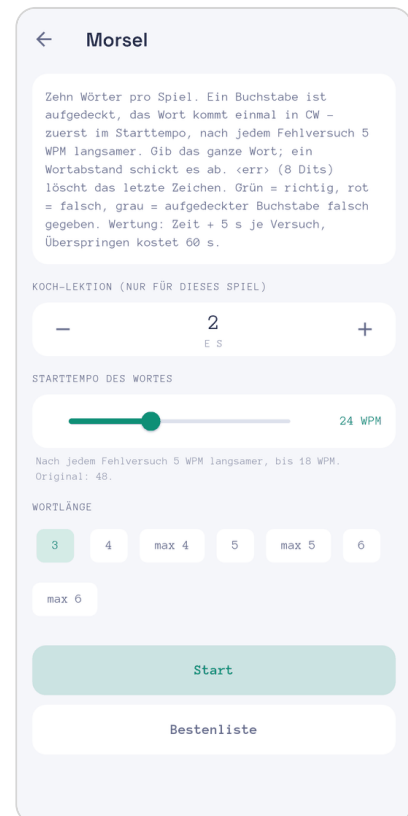
Einstellung	Bedeutung	Werte
Koch-Lektion	Nur für dieses Spiel; startet bei deiner Geben-Lektion	2 bis Ende der Reihenfolge
Wortlänge	Genau 3/4/5/6 Buchstaben oder höchstens 4/5/6	3, 4, max 4, 5, max 5, 6, max 6
Start-Tempo des Wortes	Tempo beim ersten Abspielen	10–48 WPM (48 , wie am Morserino)

Längere Wörter brauchen eine höhere Koch-Lektion. Sind zu wenige Wörter verfügbar, sagt dir die App, welche Lektion nötig ist.

12.2 Morse Invaders

Ein Arcade-Spiel: Zeichen deiner Koch-Lektion fallen in vier Spuren herunter. **Gib ein Zeichen**, um das unterste Feld mit diesem Zeichen abzuschießen.

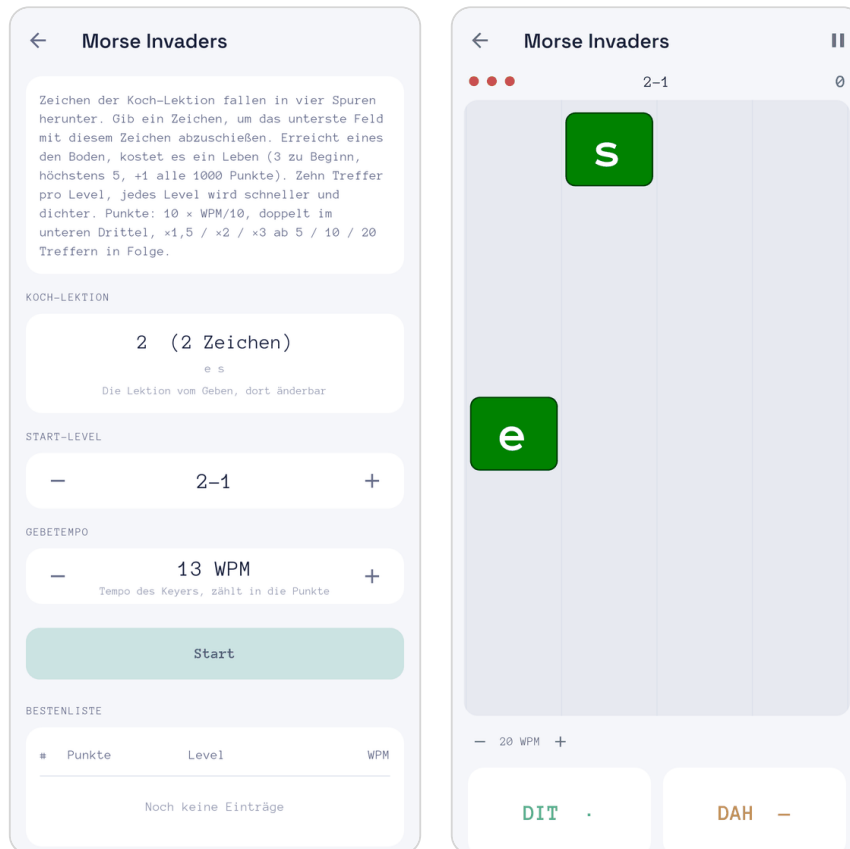
- Erreicht ein Zeichen den Boden, kostet das ein **Leben**. Du beginnst mit 3 Leben, hast höchstens 5 und bekommst alle 1000 Punkte eines dazu.
- Nach **zehn Treffern** kommt das nächste Level; jedes Level ist schneller und voller.
- **Punkte**: $10 \times \text{WPM} / 10$ pro Treffer, doppelt im unteren Drittel. Serien bringen einen Multiplikator: $\times 1,5$ ab 5, $\times 2$ ab 10 und $\times 3$ ab 20 Treffern in Folge.
- **Pause** (Symbol oben rechts) hält das Spiel an; von dort geht es weiter oder zurück ins Menü. Das Tempo änderst du auch während des Spiels mit – und +.



Morsel vor dem Start

Einstellung	Bedeutung
Koch-Lektion	Die Lektion aus Geben (dort änderbar)
Start-Level	Mit welchem Level du beginnst
Gebetempo	Tempo des Keyers; es zählt in die Punkte

Die Ergebnisse kommen in eine Bestenliste.



Morse Invaders vor dem Start

Morse Invaders im Spiel

12.3 Memory Chain

Ein Gedächtnisspiel: Jede Runde kommt **ein Zeichen** dazu, und du gibst die **ganze Kette** von Anfang an aus dem Gedächtnis. Es gibt kein Zeitlimit.

- **Modus Zeichen:** Zufällige Zeichen deiner Koch-Lektion. Ein Fehler pro Runde ist erlaubt, der zweite beendet das Spiel.
- **Modus Rufzeichen:** Ein Rufzeichen wird Buchstabe für Buchstabe aufgebaut, dann das nächste. Jeder Fehler beendet das Spiel.
- **Vorgabe:** Das neue Zeichen wird **angezeigt** oder in CW **vorgespielt** (Sound).
- Farben: **grün** = richtig, **gelber Rahmen** = nächstes Zeichen, **rot** = Fehler (mit dem richtigen Zeichen).
- Die **Koch-Lektion** stellst du vor dem Start nur für dieses Spiel ein; sie beginnt bei deiner Geben-Lektion. Das Tempo änderst du auch während des Spiels mit – und +.

Die Bestenliste wird je Modus geführt.

12.4 Text-Adventure

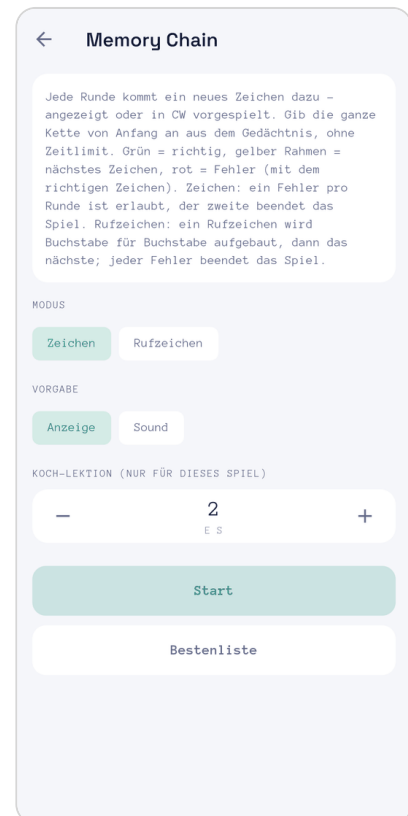
Die drei klassischen Infocom-Abenteuer **Zork I, II und III** (1980–82), gespielt in CW: Das Spiel antwortet in Morse, du gibst deine Befehle ein. Microsoft hat den Quellcode 2025 unter der MIT-Lizenz freigegeben; die App spielt die Original-Spieldateien mit einem eigenen Interpreter. Der Spieltext ist nur auf **Englisch**, und er verwendet das **volle Alphabet, Ziffern und Satzzeichen** – unabhängig von deiner Koch-Lektion. Zork ist eine Marke ihrer Inhaber; die App ist mit ihnen nicht verbunden.

Auswahl. Jeder Teil zeigt Punkte, Züge und den letzten Raum. **Starten** bzw. **Weiter** macht dort weiter, wo du aufgehört hast. **Spielstände** öffnet deine gespeicherten Stände. **Neu** beginnt von vorn (nach Nachfrage; deine eigenen Spielstände bleiben erhalten).

Der Spielbildschirm. Oben die Statuszeile mit Raum, Punkten (Score) und Zügen (Moves), darunter der Verlauf. Die neueste Antwort wird in CW gespielt; das Wort, das gerade klingt, ist markiert. Darunter:



Auswahl der drei Teile

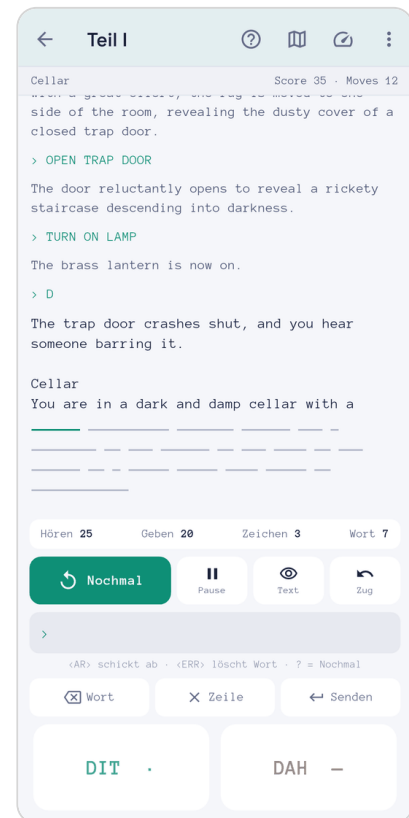


Memory Chain vor dem Start

Bedienelement	Wirkung
Tempo-Leiste	Hör- und Gebetempo, Zeichen- und Wortabstand; Tippen öffnet Tempo & Abstand
↺ Nochmal	Den Satz, der gerade läuft (in der Pause gleich nach einem Wort: dessen Satz; nach dem Ende: den letzten), dann Pause
↺ Nochmal lang drücken	Die ganze Antwort von vorn (wie ? abschicken)
Wort antippen	Nur dieses Wort, dann Pause
Pause / Weiter	Hält das Abspielen an; Weiter spielt ab dem Wort weiter, bei dem angehalten wurde – nach ↺ Nochmal ab dem folgenden Wort
Text (Auge)	Zeigt die ganze Antwort sofort; nochmal tippen verdeckt sie wieder, die Wörter erscheinen dann wieder beim Abspielen (z. B. mit Nochmal)
↶ Zug	Nimmt den letzten Befehl zurück (bis zu 20)

Befehle geben. Mit den Touch-Paddles unten (bei Keyer-Modus Straight: die Taste) oder einem angeschlossenen Paddle (siehe Paddle und Morsetaste). Der Decoder schreibt in der Eingabezeile mit; das Zeichen, das gerade entsteht, steht orange als • und – dahinter. Sobald du zu geben beginnst, stoppt die CW-Ausgabe.

- **Wortende:** Eine Pause trennt die Wörter. Wie im Geben-Lernmodus gilt ein Wort nach $2 \times \text{Zeichenabstand} + 1 + \text{Wortabstand} / 8 \text{ Dits}$ Pause im Gebetempo als fertig (Handtaste: Wortabstand + 1 Dits nach dem Loslassen).
- **Abschicken:** <AR> (·—·—·) schickt den Befehl sofort ab. Mit der Einstellung „**oder K**“ auch ein **K** als eigenes Wort, also nach einer Wortpause – keines der drei Spiele kennt ein Wort K. Der Knopf **Senden** geht immer.
- **Korrigieren:** <ERR> (8 Dits; 7 oder mehr zählen) löscht das letzte Wort, ebenso der Knopf ☒ **Wort**. ✕ **Zeile** löscht die ganze Eingabe.
- Ein ? allein (dann abschicken) wiederholt die letzte Antwort und kostet keinen Spielzug.
- Andere Prosigsns werden ignoriert; ein nicht erkanntes Zeichen erscheint als *.



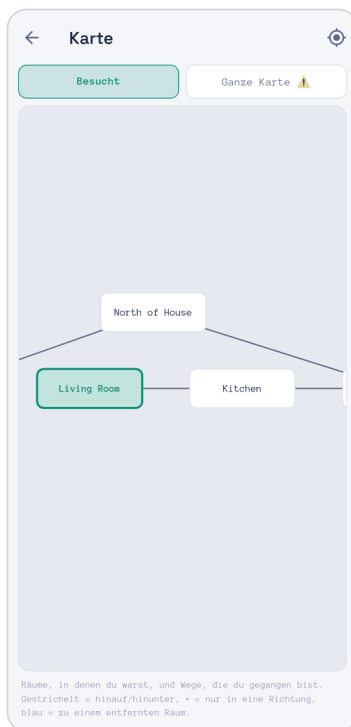
Spielbildschirm mit Touch-Paddles

Mit der Einstellung **Eingabe → Tastatur** erscheint statt der Paddles die Bildschirmtastatur (für reines Hörtraining): _ trennt die Wörter, ☒ löscht ein Zeichen, ↵ schickt ab. Ein angeschlossenes Paddle funktioniert auch dann.

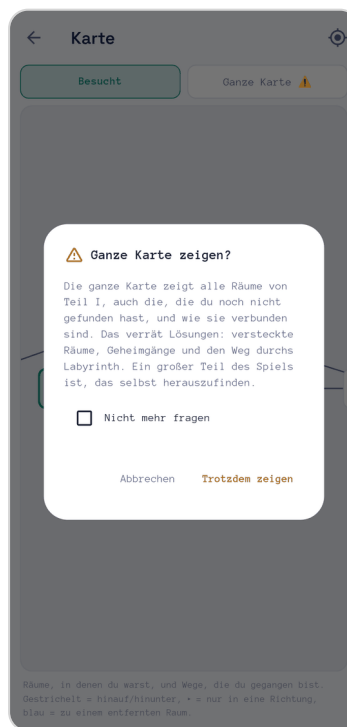
Karte (?). Das Kartensymbol in der Kopfzeile öffnet eine Karte des aktuellen Teils. Sie startet beim aktuellen Raum (orange umrandet); mit zwei Fingern zoomen, mit einem verschieben, ↻ springt

zurück zum aktuellen Raum. Die Räume heißen wie im Spiel (Englisch). Die Lage der Räume ist von Hand gesetzt, weil Zork nicht maßstabsgetreu ist; die Verbindungen kommen aus der Spieldatei.

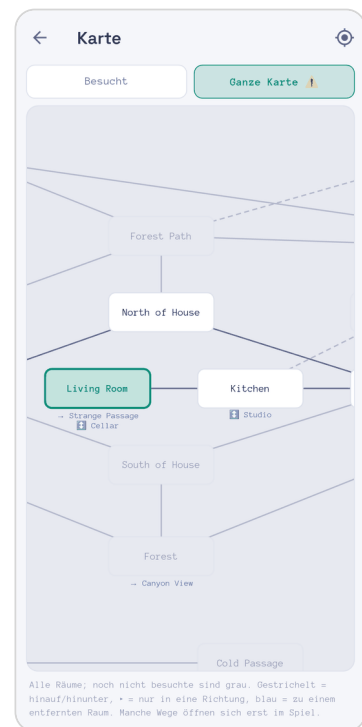
- **Besucht** (Standard): nur Räume, in denen du warst, und die Wege, die du gegangen bist – die Karte, die man früher auf Papier gezeichnet hat. Kein Schummeln. Die Wege werden mit dem Spielstand gespeichert und bei ↶ **Zug** zurückgenommen.
- **Ganze Karte** ⚠: alle Räume des Teils, auch die noch nicht gefundenen (grau). Das verrät Lösungen (versteckte Räume, Geheimgänge, den Weg durchs Labyrinth), deshalb fragt die App jedes Mal nach. Mit **Nicht mehr fragen** im Dialog entfällt die Frage; einschalten lässt sie sich wieder unter : → Einstellungen → **Karte**.
- **Gestrichelt** = hinauf/hinunter, ▶ = nur in eine Richtung. Weit entfernte Verbindungen (z. B. Falltür, Kamin) stehen als blauer Hinweis unter dem Raum („→ Cellar“) statt als lange Linie. Manche Wege öffnen sich erst im Spiel.
- In Teil III stehen die Museumsräume dreimal nebeneinander, beschriftet mit der Jahreszahl (948 = Gegenwart, 776, 777): Es sind dieselben Räume zu verschiedenen Zeiten.



Karte: Besucht



Nachfrage vor der ganzen Karte



Karte: Ganze Karte

Befehlsübersicht (?). Das ? in der Kopfzeile öffnet eine Liste der wichtigsten Befehle und unter **Abspielen** die Knöpfe oben; ganz unten steht unter **Worum es geht** kurz die Geschichte und das Ziel des aktuellen Teils, wie Punkte und Züge gezählt werden und was beim Tod passiert. Die Kurzformen gelten in allen drei Teilen:

Befehl	Bedeutung
N S E W, NE NW SE SW, U D, IN OUT	Gehen
L	LOOK: Raum nochmal beschreiben (kostet einen Zug)

Befehl	Bedeutung
I	INVENTORY: was du trägst
Z	WAIT: einen Zug warten
G	AGAIN: letzten Befehl wiederholen
OOPS wort	Ersetzt ein Wort, das das Spiel nicht kannte
TAKE, DROP, EXAMINE, READ, OPEN ...	Mit Dingen umgehen (X für EXAMINE gibt es in Zork nicht)
SCORE, SAVE, RESTORE, RESTART, QUIT	Spiel-Befehle
<AR>, K, <ERR>, ?	Nur in dieser App: abschicken, abschicken (als eigenes Wort, je nach Einstellung), letztes Wort löschen, Nochmal

Das Spiel liest nur die ersten **6 Buchstaben** eines Worts (EXAMIN reicht). Mehrere Befehle in einer Zeile trennst du mit einem Punkt: TAKE LAMP. N.

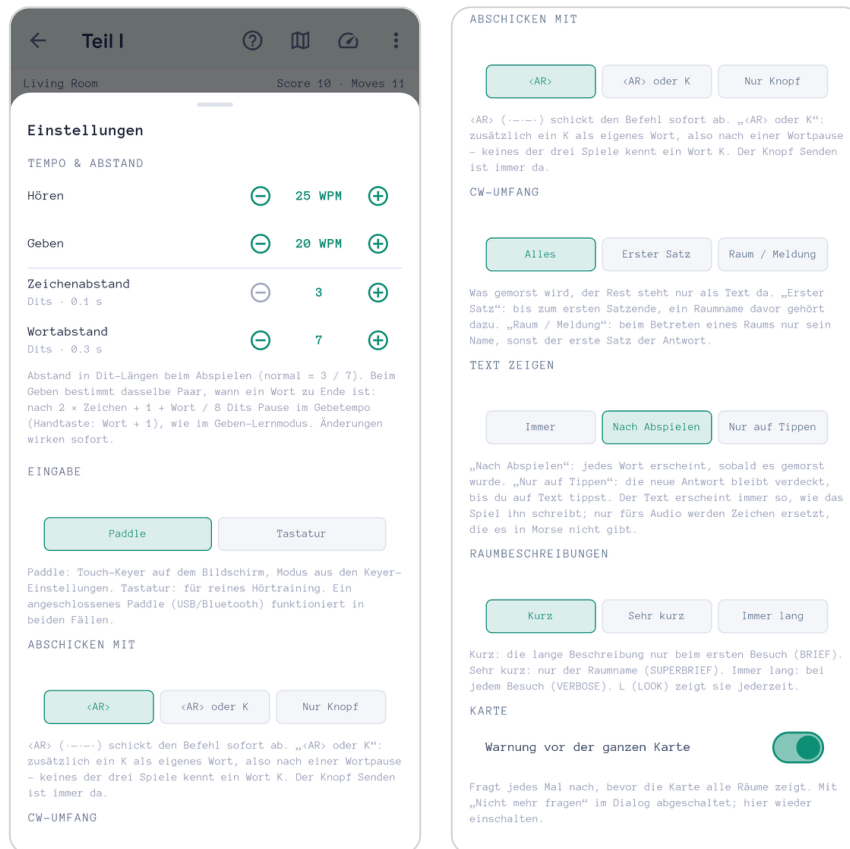
Einstellungen (: → Einstellungen; gelten für alle drei Teile):

SUPERBRIEF, VERBOSE	weiblich
SAVE, RESTORE	speichern und laden über die Spielstände der App
RESTART, QUIT	neu beginnen, beenden (beides fragt nach)
ABSPIELEN	
◡ tippen	den Satz, der gerade läuft (oder eben lief), dann Pause
◡ halten	die ganze Antwort von vorn
Pause / Weiter	anhalten; Weiter spielt ab dem Wort weiter (auch nach ◡)
Wort antippen	nur dieses Wort, dann Pause
Text	ganze Antwort zeigen; nochmal: wieder verdecken
NUR IN DIESER APP	
<AR>	---: Befehl abschicken
K	als eigenes Wort: abschicken (Einstellung „<AR> oder K“)
<ERR>	8 Dits: letztes Wort löschen
?	? allein: letzte Antwort nochmal hören (kein Spielzug)
Das Spiel liest nur die ersten 6 Buchstaben eines Worts: EXAMIN reicht.	
WURUM ES GEHT	
Du stehst vor einem weißen Haus; darunter liegt das Große Unterirdische Reich. Ziel: alle Schätze finden und in die Trophäenvitrine im Wohnzimmer des Hauses legen. Punkte gibt es für jeden Schatz beim ersten Aufheben, noch einmal in der Vitrine, und für einige besondere Orte – zusammen 350.	
Züge: Jeder Befehl, den das Spiel versteht, ist ein Zug (in Teil I und II zählen SCORE, SAVE, BRIEF und ähnliche nicht). Mit jedem Zug vergeht Zeit: die Lampe brennt herunter, andere Gestalten ziehen umher. SCORE zeigt Punkte und Züge.	
Stirbst du, geht es meist weiter – in Teil I und II mit 10 Punkten Abzug und verstreuten Sachen –, aber nicht beliebig oft. i → Zug zurück nimmt den letzten Befehl zurück.	

Befehlsübersicht, unten „Worum es geht“

Einstellung	Bedeutung	Werte
Hören	Tempo der CW-Ausgabe	10–60 WPM
Geben	Tempo des Keyers bei deiner Eingabe	wie Hören , 10–60 WPM
Zeichenabstand	Pause zwischen Zeichen beim Abspielen; beim Geben Teil des Wortendes	3–45 Dits
Wortabstand	Pause zwischen Wörtern; nie kleiner als der Zeichenabstand; beim Geben Teil des Wortendes	6–105 Dits
Eingabe	Touch-Paddles oder Bildschirmtastatur	Paddle , Tastatur
Abschicken mit	Womit ein gegebener Befehl abgeschickt wird (der Knopf Senden geht immer)	<AR> , <AR> oder K, Nur Knopf
CW-Umfang	Was gemorst wird, der Rest steht nur als Text da (kursiv)	Alles , Erster Satz, Raum / Meldung
Text zeigen	Wann die neue Antwort lesbar wird	Immer, Nach Abspielen , Nur auf Tippen
Raumbeschreibungen	Wie ausführlich Räume beschrieben werden	Kurz , Sehr kurz, Immer lang
Karte: Warnung vor der ganzen Karte	Fragt vor Ganze Karte △ nach	Ein , Aus

- Tempo und Abstände übernimmt das Adventure beim ersten Öffnen aus deinem **Hören**-Profil; danach sind sie eigene Werte. Sie lassen sich auch über die Tempo-Leiste ändern und wirken sofort, auch mitten im Abspielen.
- **Erster Satz:** bis zum ersten Satzende; ein Raumname davor gehört dazu. **Raum / Meldung:** Betrittst du einen Raum, nur sein Name, sonst der erste Satz der Antwort.
- **Nach Abspielen:** Jedes Wort erscheint, sobald es gemorst wurde. **Nur auf Tippen:** Die neue Antwort bleibt verdeckt, bis du auf **Text** oder die Fläche tippst.
- **Kurz** = BRIEF (die lange Beschreibung nur beim ersten Besuch), **Sehr kurz** = SUPERBRIEF (nur der Raumname), **Immer lang** = VERBOSE.



Einstellungen: Tempo & Abstand,
Eingabe

Einstellungen: CW-Umfang, Text zeigen,
Räume, Karte

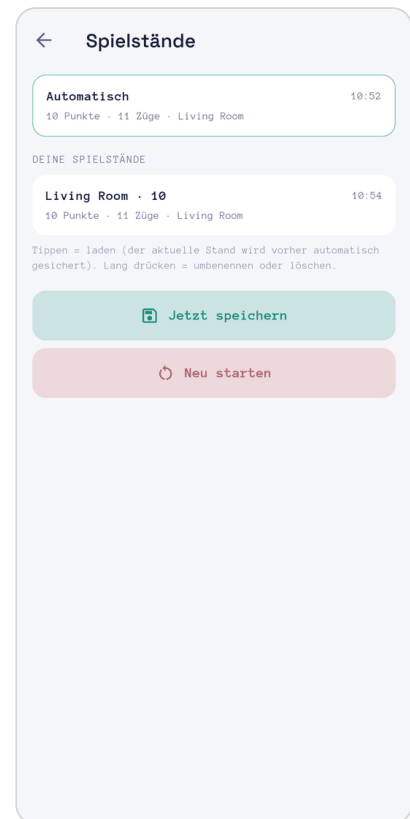
Satzzeichen im Audio. Auf dem Bildschirm steht der Text immer so, wie das Spiel ihn schreibt. Nur für das Abspielen werden Zeichen ersetzt, die es in Morse nicht gibt:

Im Text	Gemorst als
' " () [] * # und andere	weggelassen
!	.
;	,
&	AND
Absatz	doppelte Wortpause

Spielstände.

- **Automatisch:** Nach jedem Befehl und beim Verlassen wird gespeichert, je Teil ein Platz. Beim nächsten Öffnen geht es genau dort weiter.
- **Eigene Spielstände:** beliebig viele je Teil, über : → **Speichern** oder den Spielbefehl **SAVE**. Der Name wird vorgeschlagen (Raum · Punkte).
- **Laden:** über : → **Laden**, **Spielstände** in der Auswahl oder den Spielbefehl **RESTORE**. Tippen lädt; der aktuelle Stand wird vorher automatisch gesichert. Lang drücken benennt um oder löscht.

- **Neu starten:** : → **Neu starten** (die App fragt nach und bietet an, vorher zu speichern) oder der Spielbefehl **RESTART** (das Spiel fragt nach).
- **Zug zurück** (↶): bis zu 20 Befehle, solange der Spielbildschirm offen ist. Das Original kennt das nicht; es hilft vor allem bei Tippfehlern.
- **Spielende:** Nach **QUIT** bietet die App an, einen Spielstand zu laden, den Zug zurückzunehmen oder neu zu starten.



Spielstände eines Teils

13 Paddle und Morsetaste

13.1 Touch-Paddles

In allen Modi, in denen du tastest, erscheinen unten zwei Flächen: **DIT** (links) und **DAH** (rechts). Im Keyer-Modus **Straight** ist es eine einzige Fläche **KEY**, die so lange Ton gibt, wie du sie drückst.

13.2 Echtes Paddle oder Handtaste

Ein Handy hat keinen Paddle-Eingang. Du brauchst einen kleinen USB-Adapter, der die Paddle-Kontakte in **Tastendrücke** übersetzt:

- **vband** (hamradio.solutions/vband) – ein fertiger, weit verbreiteter USB-Adapter genau dafür.
- **Selbstgebaut**: Jedes kleine USB-HID-Gerät, das Dit- und Dah-Kontakt als zwei verschiedene Tasten meldet. Ein fertiges Beispiel zum Nachbauen ist xiao-vband-adapter: ein Seeed XIAO SAMD21 mit 3,5-mm-Buchse, der dieselben Tasten sendet wie der vband-Adapter. Er wird mit einem USB-C-Kabel direkt ans Handy gesteckt.

Ältere Handys mit Micro-USB brauchen einen USB-OTG-Adapter.

13.2.1 Paddle-Tasten anlernen

Damit die App weiß, welche Taste dein Adapter für Dit und welche für Dah sendet:

1. Adapter einstecken.
2. **Einstellungen → vband Paddle → Paddle-Tasten anlernen.**
3. Wenn „Dit-Taste drücken ...“ erscheint, das **Dit-Paddle** drücken; bei „Dah-Taste drücken ...“ das **Dah-Paddle**.
4. „Gespeichert“ bestätigt das. Die erkannten Tasten stehen unter **Dit** und **Dah**.

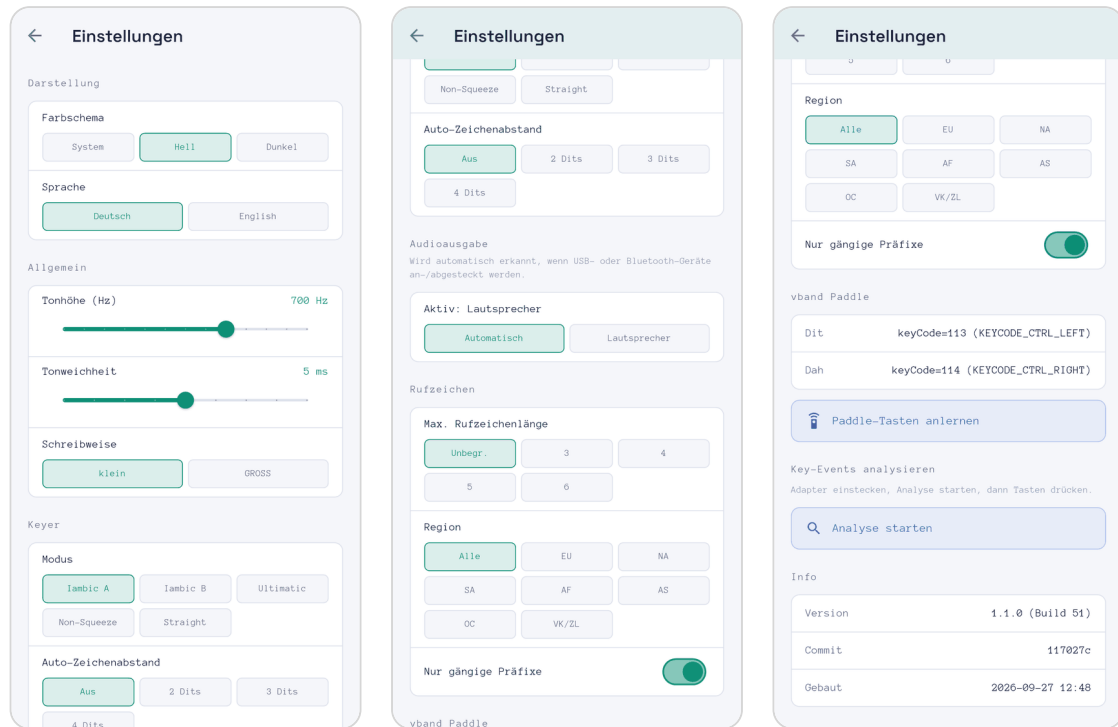
Es gibt also keine Liste unterstützter Adapter. Die App lernt die Tasten, die dein Adapter sendet.

13.2.2 Key-Events analysieren

Reagiert ein Adapter nicht wie erwartet, hilft **Einstellungen → Key-Events analysieren: Analyse starten**, dann die Paddles drücken. Die App listet jedes Tastenereignis auf, das sie empfängt. So siehst du, ob und was der Adapter überhaupt sendet. **Analyse stoppen** beendet die Anzeige.

14 Einstellungen

Die globalen Einstellungen öffnest du mit dem Zahnrad rechts oben auf der Startseite. Sie gelten für die ganze App. Alles, was nur ein Training betrifft, steht im *-Blatt des jeweiligen Trainings.



Einstellungen: Darstellung, Allgemein, Keyer

Audioausgabe und Rufzeichen

vband Paddle, Key-Events, Info

14.1 Darstellung

Einstellung	Bedeutung	Werte
Farbschema	Helles oder dunkles Erscheinungsbild	System / Hell / Dunkel
Sprache	Sprache der App	Deutsch / English

14.2 Allgemein

Einstellung	Bedeutung	Werte
Tönhöhe (Hz)	Frequenz des Mithörtons und der gespielten Zeichen	300–900 Hz in 50-Hz-Schritten (600 Hz)
Tonweichheit	Anstiegs- und Abfallzeit des Tons. Größere Werte klingen weicher und klicken weniger, besonders bei kurzen Dits	1–9 ms (5 ms)

Einstellung	Bedeutung	Werte
Schreibweise	Zeichen in Klein- oder Großbuchstaben anzeigen. Betrifft nur die Anzeige	klein / GROSS

14.3 Keyer

Diese Einstellungen gelten überall, wo du tastest.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Modus	Wie der Keyer die Paddles auswertet (siehe unten)	lambic A / lambic B / Ultimatic / Non-Squeeze / Straight
CurtisB Dit-Timing	Nur lambic B und Ultimatic: ab wie viel Prozent eines Dits ein Druck auf das andere Paddle schon gespeichert wird	0–100 % in 5er-Schritten (75 %)
CurtisB Dah-Timing	Dasselbe für Dahs	0–100 % in 5er-Schritten (45 %)
Auto-Zeichenabstand	Erzwingt eine Mindestpause zwischen Zeichen, damit sie nicht zusammenlaufen	Aus / 2 / 3 / 4 Dits

Die Keyer-Modi

- **lambic A** – Hältst du beide Paddles gedrückt („squeeze“), wechseln sich Dits und Dahs ab. Lässt du los, hört der Keyer nach dem aktuellen Element auf.
- **lambic B** – wie A, aber der Keyer merkt sich einen Druck auf das andere Paddle, der während eines Elements kommt, und hängt dieses Element noch an (Curtis-B-Verhalten). Ab wann das gilt, steuern die CurtisB-Einstellungen: 0 % heißt während des ganzen Elements, 100 % heißt praktisch wie lambic A.
- **Ultimatic** – Beim Drücken beider Paddles gewinnt das **zuletzt** gedrückte und wiederholt sich, solange es gehalten wird.
- **Non-Squeeze** – Für Einhebel-Paddles bzw. Umsteiger: Das Zusammendrücken beider Paddles erzeugt keine Wechselfolge.
- **Straight** – Handtaste: Der Ton ist an, solange die Taste gedrückt ist. Mit Touch erscheint dann eine einzelne Taste **TASTE**, mit einem Adapter wirkt der Dit-Kontakt als Taste.

14.4 Audioausgabe

Einstellung	Bedeutung	Werte
Aktiv	Zeigt, wohin der Ton gerade geht	–

Einstellung	Bedeutung	Werte
Ausgabe	Automatisch folgt dem, was gerade angesteckt oder verbunden ist. Die anderen Optionen legen die Ausgabe fest. Es werden nur Ausgaben angeboten, die gerade verfügbar sind	Automatisch / Lautsprecher / Kabel / USB / Bluetooth

14.5 Rufzeichen

Einstellungen für zufällige Rufzeichen im Inhalt **Rufzeichen** (bei Alle Zeichen).

Einstellung	Bedeutung	Werte
Max. Rufzeichenlänge	Maximale Länge der Rufzeichen	Unbegr. / 3 / 4 / 5 / 6
Region	Nur Rufzeichen aus dieser Region	Alle / EU / NA / SA / AF / AS / OC / VK/ZL
Nur gängige Präfixe	Nur häufig gehörte Präfixe statt aller möglichen	Aus / Ein

Die Rufzeichen folgen einer gewichteten Präfix-Tabelle wie beim Morserino. Häufig gehörte Länder kommen öfter vor.

14.6 vband Paddle und Key-Events analysieren

Siehe Paddle-Tasten anlernen und Key-Events analysieren.

14.7 Info: Version und Build

Zeile	Bedeutung
Version	Versionsnummer und Build-Nummer, z. B. „1.0.0 (Build 42)“
Commit	Der genaue Quellcode-Stand, aus dem die App gebaut wurde
Gebaut	Datum und Uhrzeit des Builds

Wenn du einen Fehler meldest, gib bitte diese drei Angaben mit an.

14.8 Koch-Reihenfolge

Die Koch-Reihenfolge stellst du im ✱-Blatt von **Hören** oder **Geben** ein, wenn dort der Zeichenvorrat **Koch-Lektion** gewählt ist. Sie gilt aber für **alle** Trainings und Spiele.

Reihenfolge	Beschreibung
M32	Die Reihenfolge des Morserino-32 (45 Zeichen): m k r s u a p t l o w i . n j e f 0 y v , g 5 / q 9 z h 3 8 b ? 4 2 7 c 1 d 6 x - = + @ :
LCWO	Die Reihenfolge von lcwo.net
CW Academy	Die Reihenfolge der CW Academy (CWops)
LICW	Die Reihenfolge der Long Island CW Club mit Einstiegspunkt (siehe unten)
Eigene	Deine eigene Reihenfolge

LICW-Einstiegspunkt (0–13): Beim LICW-Kurs steigen Teilnehmer an verschiedenen Stellen eines „Karussells“ ein. Der Einstiegspunkt dreht die Reihenfolge so, dass sie an dieser Stelle beginnt.

Eigene: Trage die Zeichen in der Reihenfolge ein, in der du sie lernen willst. Doppelte Zeichen werden ignoriert, die App zeigt die Zahl der erkannten Zeichen an. Voreingestellt ist esno0tqr5ucd9a18ix1myj7h4gvkfbz3b.6/w2p?.

Prosigns sind in der App nicht Teil der Koch-Reihenfolgen.

14.9 Morserino-Begriffe

Die App übersetzt die Menünamen des Morserino-32. Wenn du vom Morserino kommst oder dessen Handbuch liest, hilft diese Tabelle:

Morserino-Menü	In der App
Interchar Spc	Zeichenabstand
InterWord Spc	Wortabstand
Random Groups	Zeichen für Gruppen
Length Rnd Gr	Gruppenlänge
Length Words	Max. Wortlänge
Length Abbrev	Max. Abkürzungslänge
Length Calls	Max. Rufzeichenlänge
Calls Region	Region (unter Rufzeichen)
Max # of Words	Gruppen pro Block / Wörter pro Block
Stop<Next>Rep	Nach jeder Gruppe anhalten / Nach jedem Wort anhalten
Koch Sequence	Koch-Reihenfolge
Practice Set	Übungsset
Boost Practice	Übungsset bevorzugen

Morserino-Menü	In der App
Echo Prompt	Vorgabe
Echo Repeats	Wiederholungen
Echo Speed Max	Gebetempo (max.)
Tone Shift	Tonversatz
Confrm. Tone	Bestätigungston
AutoChar Spc	Auto-Zeichenabstand
Output Case	Schreibweise
Keyer Mode	Modus (unter Keyer)
CurtisB DitT% / DahT%	CurtisB Dit-Timing / Dah-Timing

Die Namen der Keyer-Modi (Iambic A, Ultimatic ...) und der Koch-Reihenfolgen (M32, LCWO ...) sind in der App gleich wie am Morserino.

15 Was die App (noch) nicht kann

Einige Funktionen des Morserino-32 gibt es in der App nicht, weil ein Handy die Hardware nicht hat oder Android das selbst erledigt: Drehknopf und Tasten, das Display, LoRa, ESP-NOW (und damit die Mehrspieler-Teile der Spiele), iCW/Ext Trx und das Tasten eines echten Senders, Firmware-Updates und die WLAN-Einrichtungsseite. Statt der Practice Stats der Firmware hat die App ihre eigene, ausführlichere Zeichenstatistik.

Noch nicht umgesetzt, aber geplant: die Spiele Trailblazer, Fox Hunt, Radio Cave und Fight the Pileup, der File Player (eigene Texte als Übungsinhalt), gespeicherte Einstellungs-Profil und CW Memories.

16 Hilfe bei Problemen

Die App tastet nicht, wenn ich mein Paddle drücke. Lerne die Paddle-Tasten an (siehe Paddle-Tasten anlernen). Kommt dabei nichts an, prüfe mit **Key-Events analysieren**, ob der Adapter überhaupt etwas sendet.

Der Ton kommt aus dem falschen Gerät. Stelle unter **Einstellungen → Audioausgabe** die gewünschte Ausgabe fest ein.

Beim Geben höre ich meinen Ton verzögert. Das liegt fast immer an Bluetooth-Kopfhörern. Nimm einen Kabelkopfhörer oder den Lautsprecher.

Das nächste Koch-Zeichen kommt nicht. Öffne die  -Statistik von Hören. Die Zeichen ohne Häkchen halten die Freischaltung auf – meist ein Zeichen, das noch zu wenige Versuche hat oder zuletzt Fehler hatte. Siehe Wann das nächste Koch-Zeichen kommt.

Die Pausen werden nie kürzer. Das ist Absicht, solange du die Koch-Reihenfolge durcharbeitest (siehe Pausen und Tempo). Mit **Abstand anpassen** kannst du sie jederzeit selbst verkürzen.

Der Decoder schreibt nur Unsinn. Tonhöhe, Bandbreite und Schwelle prüfen (siehe Einstellungen des Decoders). Nur mit Kopfhörer den Mithörton einschalten.